mine-class
educación online



Minería a **Cielo Abierto**

Profesor: **Roberto Díaz**

Mine-Class, cursos online para profesionales de la minería.

Aprende y capacitate con contenido exclusivo desarrollado por expertos de la industria. Interactúa en tiempo real con nuestras clases en vivo.

ROBERTO DÍAZ



- **Ingeniero Civil de Minas,**
- **Ingeniero Civil Industrial**
- **Psicólogo**
- **27 años de experiencia en minería**

Ingeniero Civil de Minas, **Ingeniero Civil Industrial** y **Psicólogo** con **27 años de experiencia en minería** tanto en Chile como en Sudáfrica, desarrollando por 14 años cargos de gerente en varias áreas de la minería. Amplia experiencia en modelamiento y estimación de reservas, gestión y planificación minera y de negocios, preparación y evaluación de proyectos de capital y exploración Brownfield.

INDICE

BIENVENIDOS AL CURSO 5

ANTECEDENTES GENERALES 5

OBJETIVOS GENERALES 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

TEMÁTICAS 5 6

METODOLOGÍA DE TRABAJO 6

RESULTADOS ESPERADOS 6

REQUISITOS DE APROBACIÓN 7

PROGRAMA DEL CURSO 7

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 8

MODULO I: OPTIMIZACIÓN DEL PIT

UNIDAD I: MODELO GEOLÓGICO 9

UNIDAD II: MODELO DE BLOQUES 15

UNIDAD III: MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN 17

UNIDAD IV: OPTIMIZACIÓN DE PIT (WHITTLE) 20

EJEMPLO PRÁCTICO DE OPTIMIZACIÓN DE PIT (BIDIMENSIONAL) 22

MODULO II: DISEÑO DE PIT

UNIDAD I: DEFINICIÓN DE FASES 25

UNIDAD II: PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE DISEÑO 29

UNIDAD III: ESTABILIDAD DE TALUD 35

UNIDAD IV: CONSIDERACIONES DEL ANCHO DE CAMINO 38

MODULO III: PLANIFICACIÓN

UNIDAD I: DISEÑO DE BOTADEROS 41

UNIDAD II: ESTRATEGIA DE LEYES DE CORTE 47

UNIDAD III: PLAN DE PRODUCCIÓN 51

UNIDAD IV: MEZCLAS 56

MODULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA

UNIDAD I: CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE EQUIPOS 60

UNIDAD II: DIMENSIONAMIENTO DE FLOTAS 67

UNIDAD III: EVALUACIÓN ECONÓMICA 71

BIENVENIDOS AL CURSO

Antecedentes **generales**

El curso considera revisar las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto a Cielo Abierto (Open Pit). Está conceptualizado para personas que no están familiarizados con la explotación a Cielo Abierto y deseen adquirir los conocimientos básicos.

Objetivos **generales**

Entregar los conocimientos básicos para llevar a cabo un rpoyecto minero a Cielo Abierto, la planificación de este y su posterior operación.

Objetivos **específicos**

Específicamente, durante el curso desarrollaremos los siguientes puntos claves que permiten fortalecer el conocimiento de la minería de cielo abierto:

- ¿Cómo transformar un modelo geológico en un modelo de bloques.?
- Consideraciones para la optimización de un pit (diferentes métodos).
- Diseño de Fases
- Análisis de Estabilidad de Talud
- Diseño geométrico del Pit
- Diseño de accesos y rampas
- Planificación de Largo , Mediano y Corto Plazo
- Diseño de Botaderos
- Plan de Producción
- Dimensionamiento de Flota
- Evaluación Económica

Temáticas

- Modelo Geológico
- Modelo de bloques
- Valorización económica de bloques.
- Estabilidad de taludes
- Geometría de diseño de banco
- Optimización
- Leyes de Corte
- Dimensionamiento de Flotas
- Evaluación Económica

Metodología de **trabajo**

La metodología de trabajo del curso estará basada en la lectura del material de estudio previo a cada clase con el profesor. Adicionalmente, durante las clases se repasarán los conceptos claves de cada modulo mediante la exposición de casos prácticos y relato de experiencias reales. Al final de cada módulo el alumno deberá desarrollar un trabajo para evaluar su conocimiento adquirido.

Resultados **esperados**

Al final del curso se espera que el alumno haya adquirido los conocimientos básicos de la explotación de un Yacimiento a Cielo Abierto y las consideraciones a tener en cuenta durante las etapas de la optimización y diseño del pit.

Requisitos de **aprobación**

Evaluaciones

Este curso tendrá varias evaluaciones que se realizará en modalidad online al final del curso (Quiz) y al final de cada módulo, el alumno deberá desarrollar un trabajo en donde practicará lo aprendido en el curso. El alumno tendrá una semana para entregar el trabajo.

Requisitos de Aprobación

Este curso tiene una calificación mínima de un 60% para la obtención del certificado de aprobación.

PROGRAMA DEL CURSO

A continuación se presenta el programa del curso que describe que módulos y unidades serán revisados en cada uno de las clases en vivo:

Optimización del Pit	Modelo Geológico
	Modelo de Bloques
	Parámetros de optimización y optimización
Diseño del Pit	Definición de fases
	Parámetros geométricos de diseño
	Estabilidad de talud
	Diseño de caminos
Planificación	Diseño de botaderos
	Estrategia de leyes de corte
	Mezclas
	Plan de producción
Evaluacióneconómica	Cálculo de rendimientos de equipos
	Dimensionamiento de flotas
	Evaluación económica

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

• Castillo D., Linda, 2009, MODELOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN MINERA A CIELO ABIERTO, Tesis para optar al Título de Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile, Chile

• Peirano O., Fernando, 2011, DEFINICIÓN DE PIT FINAL CAPACITADO BAJO INCERTIDUMBRE, Tesis pata optar al grado de Magister en Minería, Universidad de Chile, Chile

• Ruiz D, Yhonny, sf, APLICACION DE SOFTWARE LIBRE PARA LA ESTIMACION DE RECURSOS Y PARA LA EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE LAS RESERVAS MINERALES, Tesis para optar el título de Ingeniero de Minas, Universidad Nacional de Piura, Perú.

• Viejo M., Carlos, 2013, DISEÑO DE RAJO Y PLANES MINEROS PARA LOS MINERALES SULFURADOS DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE (CMDN), Tesis para optar al título de Ingeniero Civil de Minas, Universidad de La Serena, Chile.

• Gemcom Whittle, MANUAL WHITLLE 4.1.3.

MÓDULO I: OPTIMIZACIÓN DEL PIT

Unidad I: **Modelo geológico**

El conocimiento de la geología del yacimiento es un elemento clave, básico y estratégico que permitirá llevar a cabo el diseño de un pit con un gran soporte técnico, reduciendo las incertidumbres y permitiendo tomar decisiones correctas.

Para ello es necesario el realizar campañas de sondajes que son e tres categorías: Greenfield, Brownfield e Infill.

Greenfield: Es aquella exploración que se realiza en aquellos lugares en donde no hay presencia de actividad minera. Esta es la primera etapa de las campañas de exploración.

Brownfield: Es la que se hace en distritos mineros ya conocidos en que se puede estar en búsqueda de nuevos yacimientos o ampliación de los existentes. Las ampliaciones puedes ser en extensión o profundización.

Infill: Es la que se realiza para mejorar el nivel de incertidumbre del conocimiento geológico y se realiza en una malla de menores distancias entre sondajes. Se conoce también como exploración de relleno.

Existen dos tipos de perforación de sondajes: Diamantina y Aire Reverso.

La perforación de los sondajes se realiza con máquinas especialmente diseñadas con ese objetivo.





Perforación con dinamita

La perforación diamantina es aquella perforación que se hace utilizando una broca diamantada para perforar la roca obteniendo un testigo de la misma, el cual es extraído, registrado y colocado en cajas porta-testigos para debida protección y almacenamiento dentro del almacén de testigos (Coreshak).
Para la perforación se usa brocas diamantadas pues el diamante es el material existente con mayor dureza y conductividad térmica sobre el planeta, lo cual le permite actuar como herramienta de corte para cortar la roca que se requiere y extraer convenientemente las muestras o testigos del yacimiento mineralizado.



Perforación con aire inverso

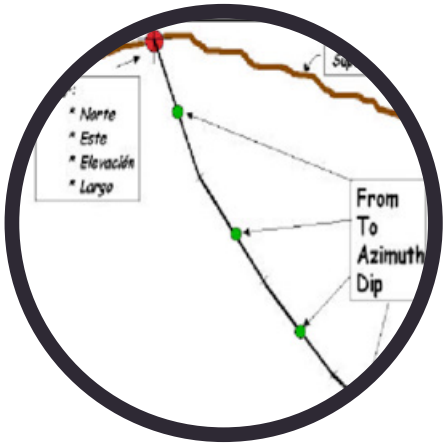
La perforación con aire reverso es fundamentalmente diferente de la de diamantina. La principal diferencia es que la perforación de aire reverso crea pequeñas astillas de roca (Detritus) en lugar de un testigo solido.
El aire reverso es mucho más rápido que la perforación diamantina, y también mucho menos costosa.
La perforación con aire reverso requiere de un equipo mucho más grande, incluyendo un compresor de aire de alta capacidad, usualmente montado en un camión. El aire es el medio por el cual el Detritus se moverá hasta la superficie.

Triconos utilizados para moler la roca y generar Detritus. La profundidad se logra mediante la interacción de pull-down y sistema de rotación.



Ejemplo de Detritus dejado por la perforación de aire reverso. Existen diferentes protocolos de muestreo de este tipo de material; de tal forma, de asegurar la validez de los resultados que se obtienen.

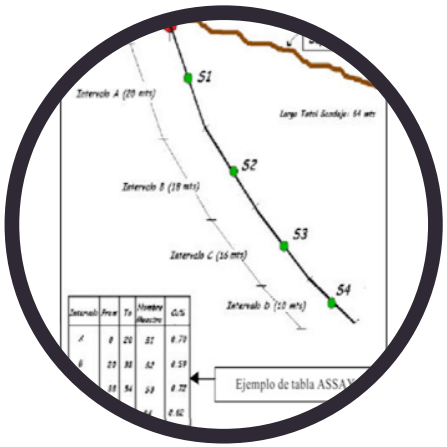
La información de los sondajes se ingresan a una base datos que consiste en tres archivos: Collar, Survey y Assays.



- Collar : Contiene el ID del sondaje, las coordenadas Norte, Este, Elevacion del collar del sondaje; es decir, desde donde comenzó a perforar en la superficie y el largo total del sondaje.

- Survey : Ccontiene los largos de la muestra, las dimensiones From y To a lo largo del sondaje, el Azimut y el Dip.

- Assays : Contiene las leyes de la muestra y otros atributos como alteración, geología, etc.



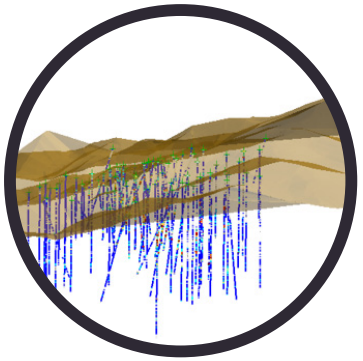
Modelamiento Geológico Tridimensional (Maptek, sf):
Consiste en la representación bidimensional o tridimensional de un volumen de rocas. Este puede representar la litología, mineralización, alteración u otro tipo de característica geológica del macizo rocoso.
Es una parte fundamental en el procedimiento de estimación de reservas de un depósito.

¿Porqué hacerlo?

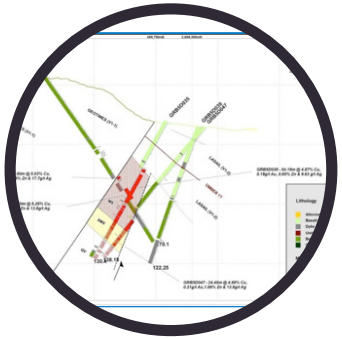
1. Incrementar el conocimiento de la morfología del depósito y representarlo lo más cercano a la realidad posible
2. Relacionar las unidades en diferentes tipos de modelos (litología, alteración, etc.)
3. Definir volúmenes de roca en los que la variable a estimar tenga un comportamiento homogéneo.

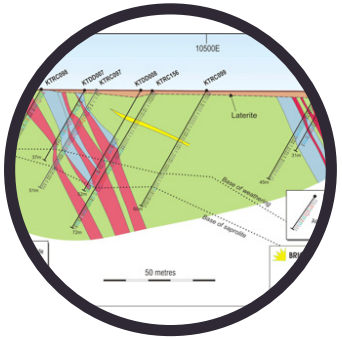
Con la utilización de los archivos de sondajes (Collar, Survey y Assays) se genera una vusalización tridimensional de la posición de los sondajes para ser revisados y poder comenzar con la etapa de modelamiento geológico.

Existen varios softwares en el mercado que permiten esta visualización:

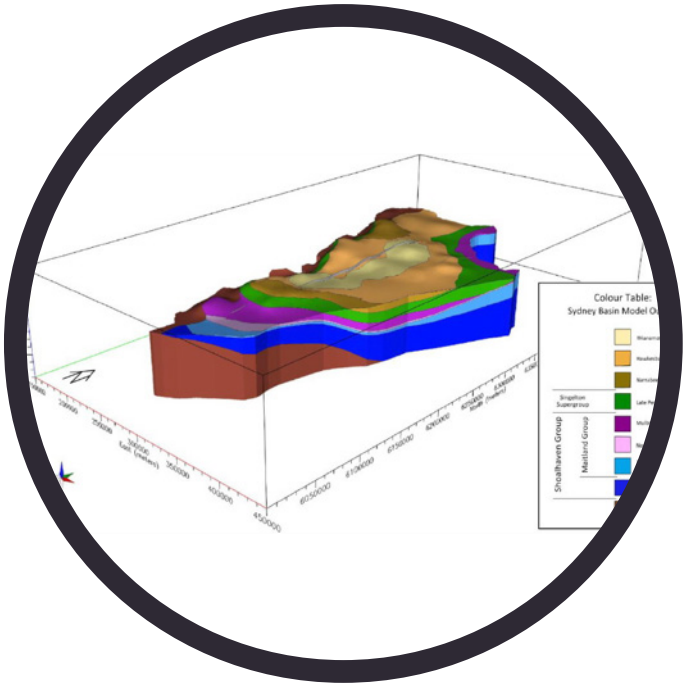


Con esta información, el geólogo realiza interpretaciones de la continuidad espacial de la geología en secciones y plantas como se muestra a continuación:



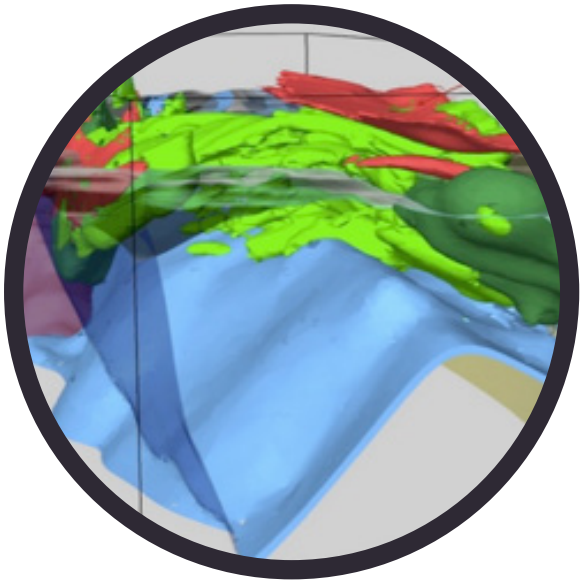


Con el uso de varias secciones y plantas (interpretación bidimensional), se realiza un modelamiento tridimensional. Hay varios softwares que utilizan los wireframes creados por una serie de triángulos anidados que van formando el cuerpo mineralizado tridimensional o en 3D.



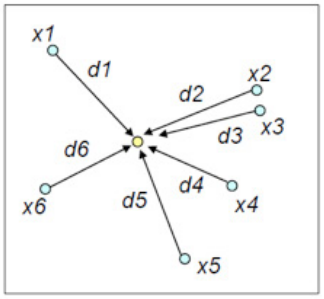
Si las secciones están muy separadas, se generan zonas muy triangulares como se observa en la figura 7 y se deben crear más secciones para lograr un cuerpo mas suavizado que represente mejor la forma tridimensional del cuerpo mineral; sin embargo, hace muy poco tiempo está en el mercado el software Leapfrog que mediente modelos matemáticos permite una mejor interpretación de los cuerpos minerales.

Actualmente, muchos softwares están siguiendo esta modalidad de modelamiento implicito



Una vez que se tienen definidos los sólidos mineralizados, se procede a estimar las leyes de los bloques mediante métodos matemáticos; siendo los más conocidos el Inverso de la Distancia al Cuadrado (Ivor) y los métodos de estimación Geoestadística que toman en cuenta la variabilidad espacial de los valores de las muestras mediante la variografía y el metodo Kriging en sus diferentes modalidades.

Inverso de la distancia



$$Z(x0) = \frac{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{di^2} z(xi)}{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{di^2}}$$

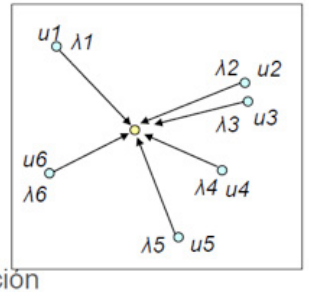
Ventajas:
Fácil implementación, simplicidad.

Desventajas:
Los pesos de cada muestra son determinados por un criterio geométrico.
No considera el agrupamiento de los datos

Kriging

El objetivo del Kriging es lograr el **mínimo error de estimación**.

El Kriging es una combinación lineal ponderada de los datos en la vecindad a la ubicación a estimar.



$$Z^*(u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i Z(u_i)$$

donde:

u representa la ubicación espacial
Z*(u) es la valor estimado en esa ubicación
Las variables $Z(u_i)$, $i = 1 \ldots n$ corresponden a las leyes de las muestras en la vecindad de u.
λ_i son los pesos atribuidos a cada muestra

Unidad II: **Modelo de bloques**

Antes de proceder a la etapa de optimización del pit, se debe tener en cuenta varios parámetros y entre ellos los correspondientes al proceso metalúrgico en que serán tratados los minerales del yacimiento.

Los procesos aplicados a la minería del cobre son: Flotación y/o Lixiviación.

Flotación:
La flotación es un proceso fisicoquímico que consta de tres fases sólido-líquido-gaseoso que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire.
Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los siguientes:

- La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas de aire.

- La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite mantener las partículas sobre la superficie.

- Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores y modificadores, cuyas acciones principales son inducir e inhibir hidrofobicidad de las partículas y darle estabilidad a la espuma formada.

- Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de adherirse a la burbuja, en tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no se adhieren. La superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida.

Aparte de conocer el proceso, se deben conocer otros parámetros tales como: recuperación del mineral, costo de operación de la planta y costo de venta del producto final.

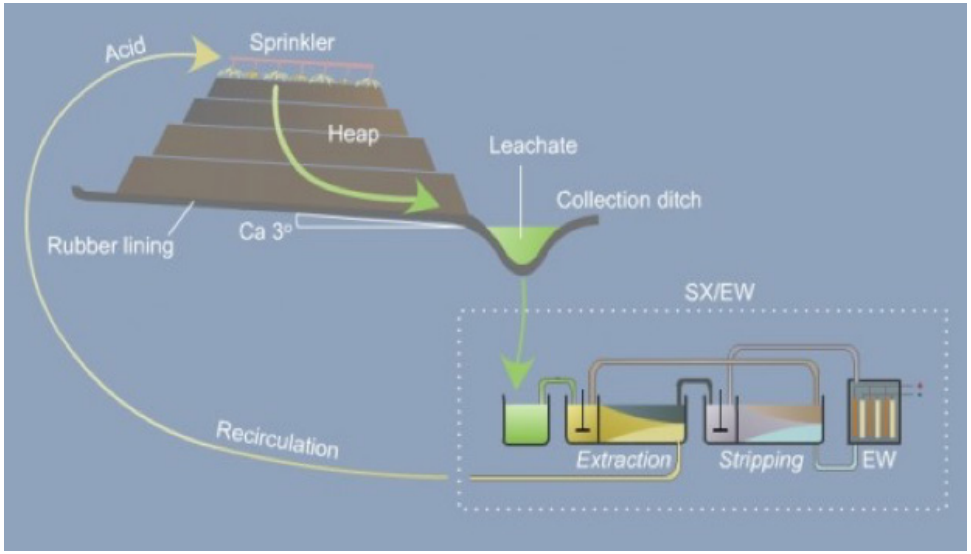
Lixiviación:
La lixiviación consiste en la disolución del elemento de interés del mineral, por acción de un agente lixiviante externo o suministrado directamente por el mineral en condiciones apropiadas. En el caso del cobre se utiliza Ácido Sulfúrico.

Los procesos de lixiviación presentan diferentes sistemas de operación los cuales se seleccionan de acuerdo a factores técnicos y económicos. Algunos de estos son:

- Comportamiento metalúrgico.
- Caracterización mineralógica y geológica.
- Ley del elemento de interés en recuperar.
- Capacidad de procesamiento.

afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida.

- Costos de operación y capital, entre otros.



Al igual que en proceso de Flotación, se requiere conocer los costos operativos de tratamiento de la planta de lixiviación (pilas fijas o móviles), los costos de SX y EW; así como también el costo de vender los cátodos de cobre.

Para un proceso de optimización del pit se requieren parámetros adicionales (revisar información anexa y manual del Software Whittle) tales como:

- Modelo de Bloques con leyes
- Topografía Actualizada
- Parámetros Económicos:
  - -Precios de Commodities
  - -Costos operativos (Mina, Planta y ventas)
  - -Ley de corte operacional (opcional)
  - -Tasa de descuento (%)
- Parámetros Técnicos:
  - -Angulo de talud por zonas
  - -Recuperación del mineral de acuerdo al procesamiento.
- Capacidades Máximas de Producción:
  - -Mina
  - -Planta
  - -Venta

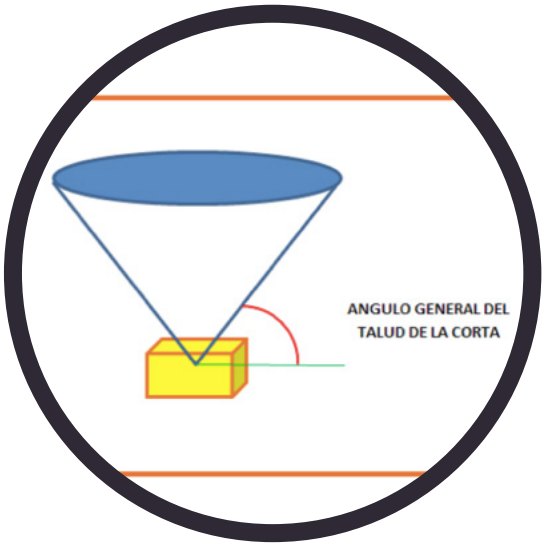
Conociendo estos parámetros, se procede a calcular el valor económico de los bloques de mineral y estéril. Esta es una etapa fundamental en el proceso de optimización y consiste en:

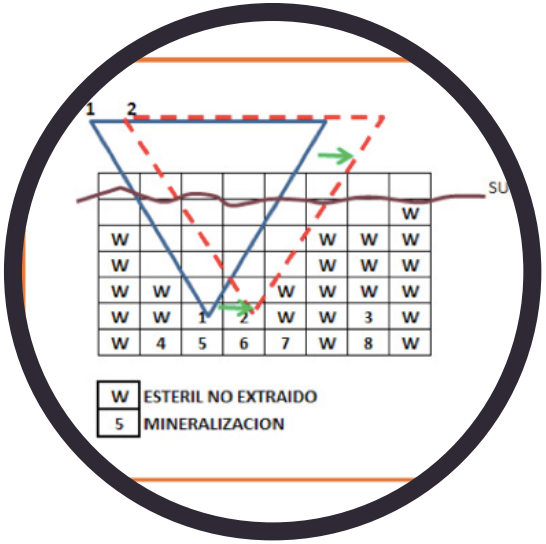
- La valorización económica de cada bloque se realiza mediante el cálculo del beneficio de cada uno de ellos; es decir : Beneficio = Ingreso - Costos.
- Esta valorización puede realizarse en forma interna por el software utilizado o puede se puede correr un Script e ingresar el valor económico como una variable más del modelo de bloques.

Unidad III: **Método de optimización**

Existen varios métodos para optimizar un pit (Revisar documentación adjunta) siendo una de las primeras la del Cono Flotante:

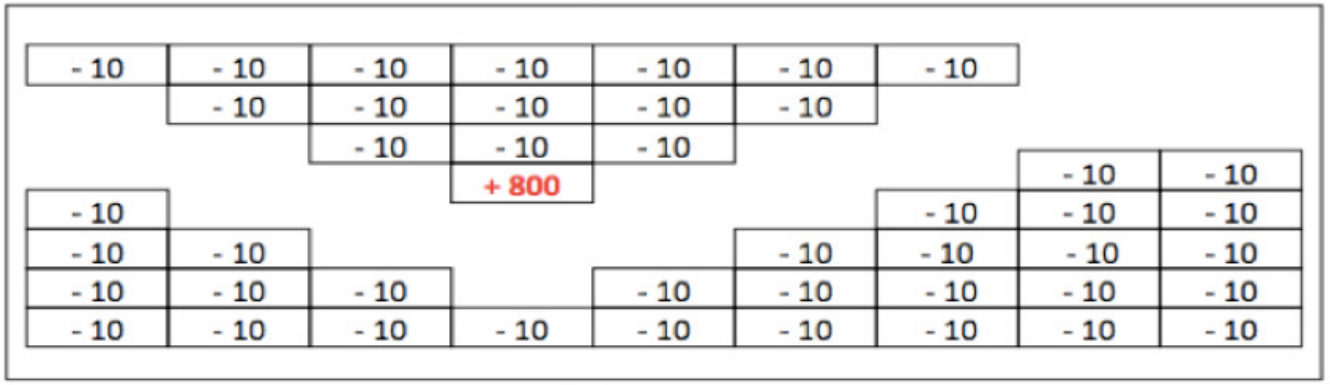
La teoría del cono flotante para determinar los límites económicos del Rajo, data de los años 60. La técnica consiste en una rutina que pregunta por la conveniencia de extraer un bloque y su respectiva sobrecarga. Para esto el algoritmo tradicional se posiciona sobre cada bloque de valor económico positivo del modelo de bloques y genera un cono invertido, donde la superficie lateral del cono representa el ángulo de talud. Si el beneficio neto del cono es mayor o igual que un beneficio deseado dicho cono se extrae, de lo contrario se deja en su lugar.

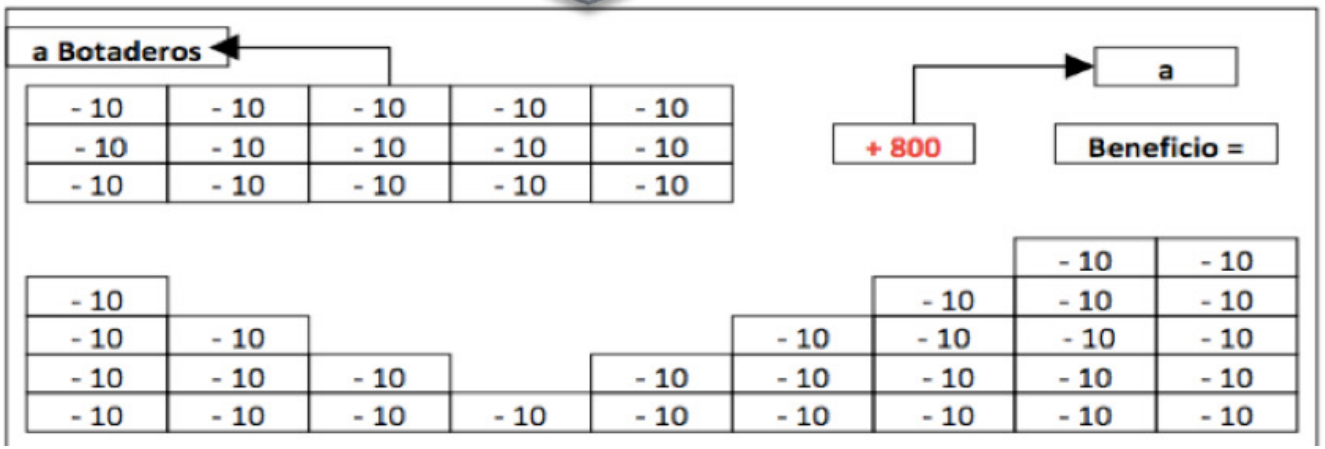




Ejemplo de Aplicación del método del Cono Flotante:

- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	+ 800	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10





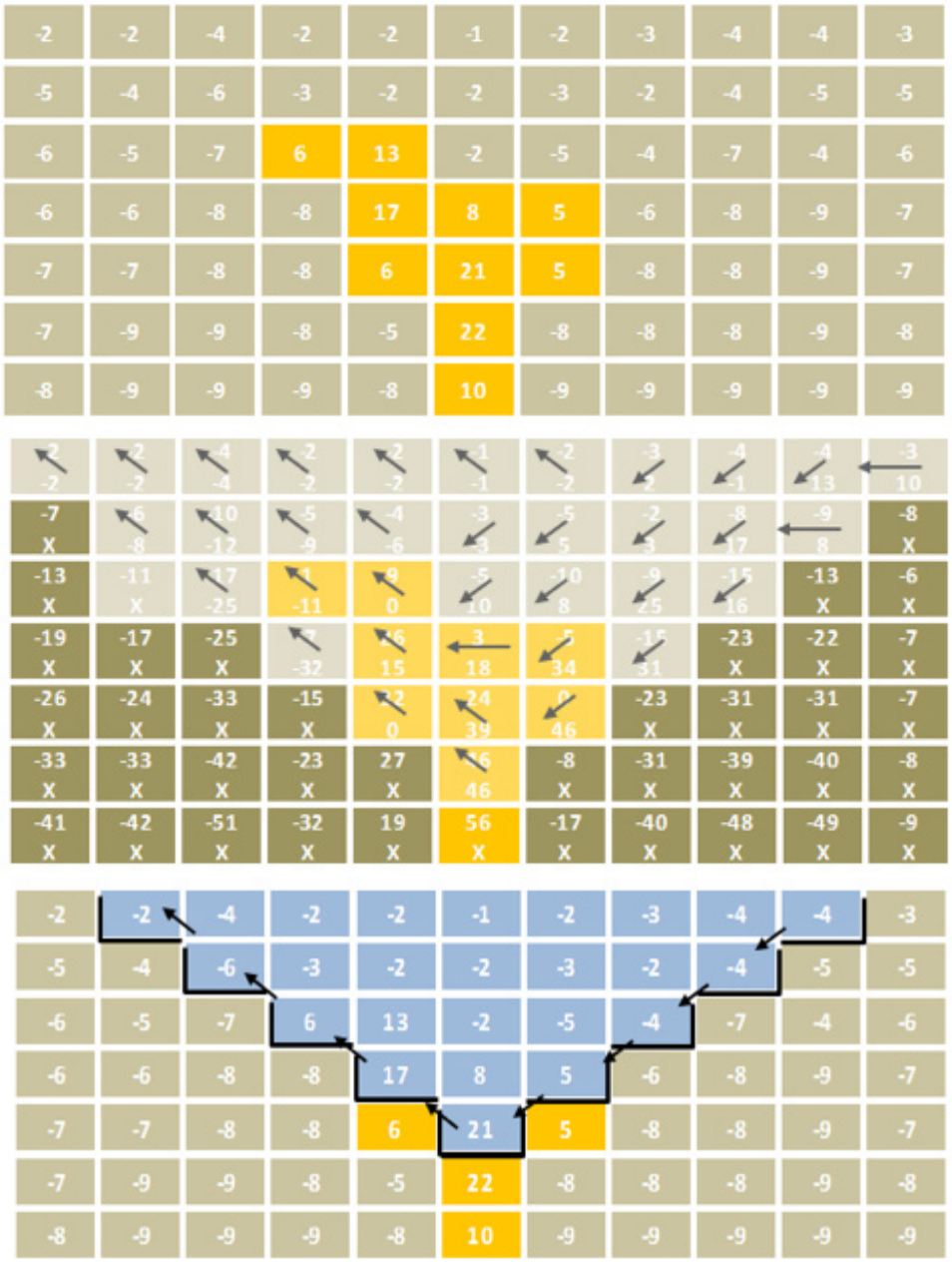
800-150 =650

Método de Lerchs&Grossman:

Un algoritmo preciso para determinar la ubicación del límite final óptimo del pit,utilizando un procedimiento de programación dinámica de dos dimensiones, fue desarrollado por Lerchs y Grossman en el año 1965. Esta es una técnica precisa para definir el límite del pit en una sección transversal de dos dimensiones, por medio de la cual es posible lograr el mayor beneficio posible.

El año 1965, Lerchs y Grossman publicaron un trabajo titulado "Diseño Optimo de Minas a Tajo Abierto". El cual se convirtió en un documento obligatorio de consulta. En el trabajo de describen dos métodos:

- Algoritmo para la programación dinámica de dos dimensiones.
- Algoritmo para la para la programación dinámica de tres dimensiones.



Unidad IV: **Optimización de pit (Whittle)**

El software Whitlle es uno de los más utilizados para optimizar pits; sin embargo, existen varios que optimizan pits de forma similar como el “Pit Optimiser” de Vulcan, como ejemplo. (Revisar documentación adjunta).
El programa recorre todos y cada uno de los bloques del modelo de recursos comparando los ingresos y los costos de cada bloque.
Si el bloque resulta con ingresos superiores a los costos entonces el software lo retira y el bloque es nominado mineral, en caso contrario lo deja sin extraer y es calificado de estéril. Si el bloque en análisis tiene sobre sí otros bloques de estéril, el bloque en análisis debe ser capaz de pagar tanto su extracción propia como la extracción de los bloques de estéril sobre el que le impiden su acceso.
De esta forma, finalmente entrega una superficie en 3D conocida como “envolvente de rajo final”. La envolvente encierra dentro de sí todos los bloques que entregarán utilidad igual o superior a cero, evidentemente habrá una envolvente para cada precio de venta del mineral. Para precios altos las envolventes serán mayores tomando bloque de leyes progresivamente menores
Optimización diseño del Rajo

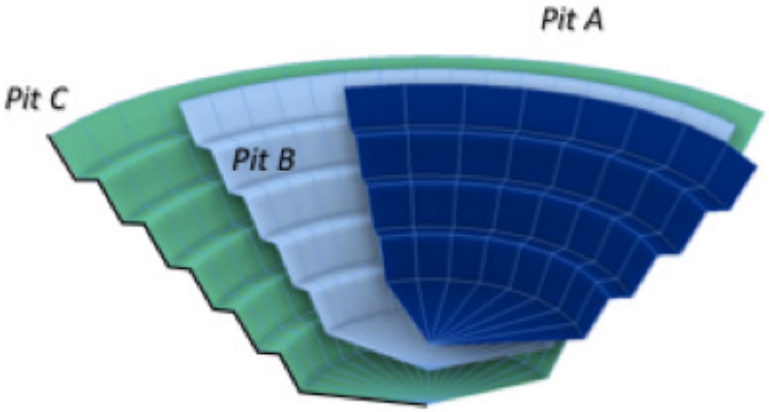
En la etapa anterior se llegó a determinar una serie de rajos anidados, cada uno para un escenario de precio de venta determinado, hasta llegar al precio más alto a que se haya decidido hacer el diseño.
Generalmente es interesante conocer si las reservas crecen o se mantienen a precios bastante altos en especial para decidir la ubicación de instalaciones como la Planta y los botaderos, los que deben quedar fuera de la envolvente del máximo rajo posible.
El software simula para cada rajo final dos estrategias de consumo de las reservas de mineral. La primera llamada “Caso Óptimo” en la cual se supone que no hay restricciones ni en el número de bancos ni tamaño de banco que podrá bajar la explotación. Esta estrategia usualmente entrega la recuperación más pronta factible para las altas leyes.
La segunda estrategia se conoce como “El Caso Peor”. Lo cual representa una explotación “banco a banco”, donde no se inicia el movimiento del banco inferior hasta terminar con el banco superior en explotación. Este caso es el peor desde el punto de vista económico, ya que obliga a la remoción total del material de un banco antes de poder ir en busca del mineral del banco inmediatamente inferior.



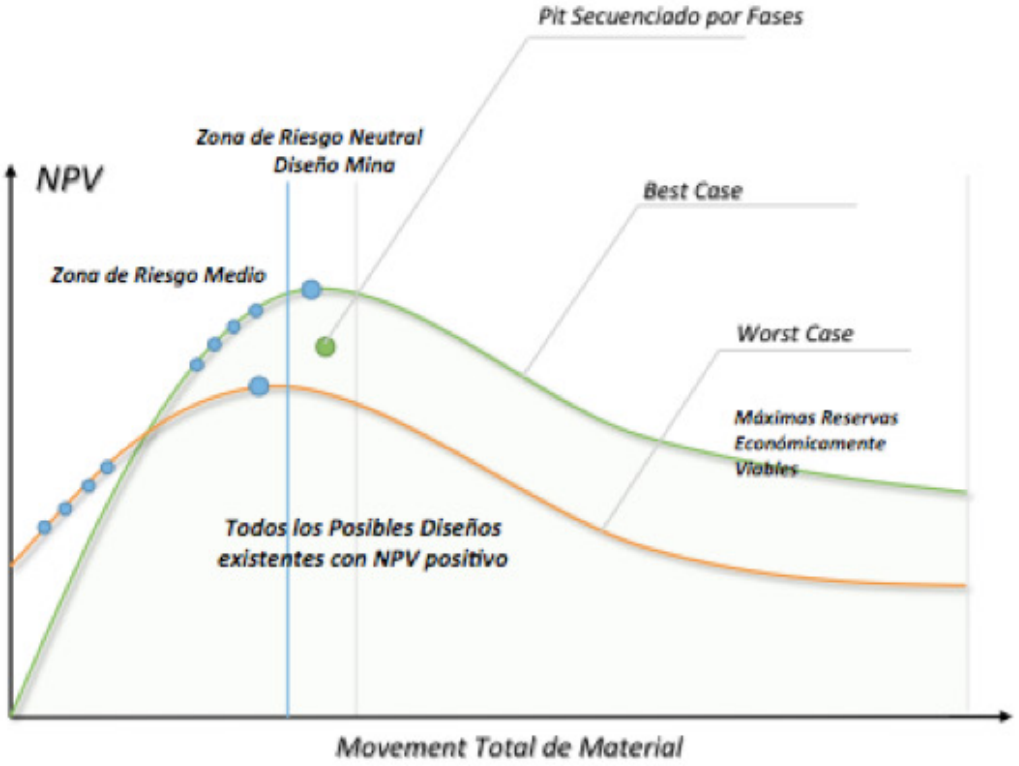
Generación de Rajo Anidados en Base a un Modelo Dado cada uno de estos Rajos generados es Rajo es optimo para el factor de utilidad (RF) utilizado convirtiéndose cada uno de estos teóricamente una opción de explotación

Para una capacidad de producción dada: mina, planta o en la fundición se calcula el tiempo en extraer cada Rajo anidado

Se re valoriza cada Rajo de acuerdo a un nuevo modelo económico en base a lo anterior se calcula el VAN incremental de cada Rajo



Representación de Rajos Anidados



El caso real estará entre ambos casos. Estas restricciones son, por ejemplo, el número máximo de bancos o frentes que se puedan tener operativos simultáneamente por razones de disponibilidad y tipo de equipos, o por razones climáticas (como es el caso en alta cordillera donde cada banco en operación significa equipos para mantener su acceso despejado de nieve) u otras como disponibilidad de destino (stocks o pilas de lixiviación), necesidad de mezclas de material, controles físicos, etc. Muchas veces los softwares de optimización no pueden incorporar todas las restricciones del mundo real; entonces hay que tener algún cuidado con sus resultados confirmando sus resultados durante la etapa siguiente de confección del plan minero.

El software optimizador entrega además del volumen final (para cada rajo) una ley de corte que corresponde a aquella ley que maximiza el VAN luego de haber recuperado todo el rajo. Teniendo en cuenta los volúmenes resultantes y el espacio generado por cada rajo anidado, se definen "fases" operativas. Lo que corresponde en términos sencillos a dividir el volumen total del rajo en diferentes etapas las que están orientadas por los rajos anidados, de esta forma las fases irán buscando la recuperación más pronta de los sectores de mejor ley y posponiendo los de leyes más bajas. Cada fase así optimizada tendrá su propia ley de corte y con frecuencia las leyes de corte de las fases siguientes serán inferiores a las de las primeras fases.

Ejemplo práctico de **Optimización de pit (Bidimensional)**

Se cuenta con un modelo de bloques que contiene leyes de Cobre Total (%) y se entregan los siguientes parámetros técnicos y económicos:

Cu

0	0	0	0.3	0.5	0	0	0
0	0.35	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0
0.4	0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0
0.45	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3
0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4

Precio Cu (US$/Lb) :	2.2
cm (US$/ton movida) :	1.8
cp (US$/ton tratada) :	7
cv (US$/lb) :	1.1
Recuperación Cu (%) :	85
Densidad de Mineral (ton/m3):	2.6
Densidad de Esteril (ton/m3):	2.4
Bloque de 15x15x15	3375

Se

Valorización de Bloques

$$\text{Ley de Corte Marginal} = \frac{Cp}{Rec(Precio - cv)}$$

$$\text{Ley de Corte Marginal} = \frac{7\ (US\$/ton)*100}{0.85(2.2\ US\$/lb - 1.1\ US\$/lb)*2204.62}$$

Ley de Corte Marginal = 0.34 % Cu

Ingreso = Precio*ton*ley Cu*2204.62

Si ley bloque < ley de corte marginal ⇨ Botadero/Stock

Costo = tonelaje*cm

Si ley bloque>= ley de corte marginal ⇨ Planta y Venta

Costo = ton*cm + ton*cp + ton*ley*rec*cv*2204.62

Costos

(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	(167,660)	(14,580)	(14,580)	(14,580)
(14,580)	(140,528)	(15,795)	(167,660)	(185,748)	(149,572)	(167,660)	(14,580)
(149,572)	(14,580)	(167,660)	(185,748)	(203,837)	(221,925)	(167,660)	(14,580)
(158,616)	(167,660)	(185,748)	(221,925)	(167,660)	(203,837)	(185,748)	(15,795)
(185,748)	(203,837)	(221,925)	(203,837)	(167,660)	(203,837)	(185,748)	(149,572)

Ingreso

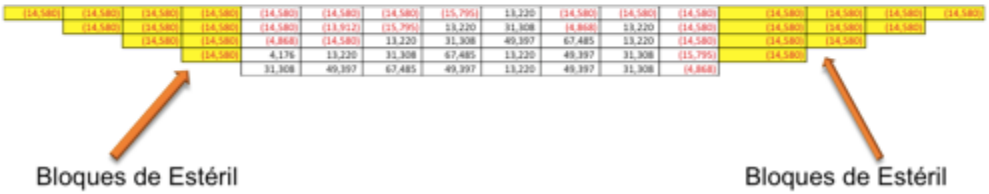
0	0	0	0	180,881	0	0	0
0	126,617	0	180,881	217,057	144,705	180,881	0
144,705	0	180,881	217,057	253,233	289,409	180,881	0
162,793	180,881	217,057	289,409	180,881	253,233	217,057	0
217,057	253,233	289,409	253,233	180,881	253,233	217,057	144,705

Beneficio del Bloque = Ingreso - Costos

Beneficio

(14,580)	(14,580)	(14,580)	(15,795)	13,220	(14,580)	(14,580)	(14,580)
(14,580)	(13,912)	(15,795)	13,220	31,308	(4,868)	13,220	(14,580)
(4,868)	(14,580)	13,220	31,308	49,397	67,485	13,220	(14,580)
4,176	13,220	31,308	67,485	13,220	49,397	31,308	(15,795)
31,308	49,397	67,485	49,397	13,220	49,397	31,308	(4,868)

pide calcular el pit final con el método del Cono Flotante.



Cono Flotante (1a Pasada)







Beneficio Total = 305,505



Beneficio Total = 46,798

Beneficio Total = 305,505 +46,798 = 352,353

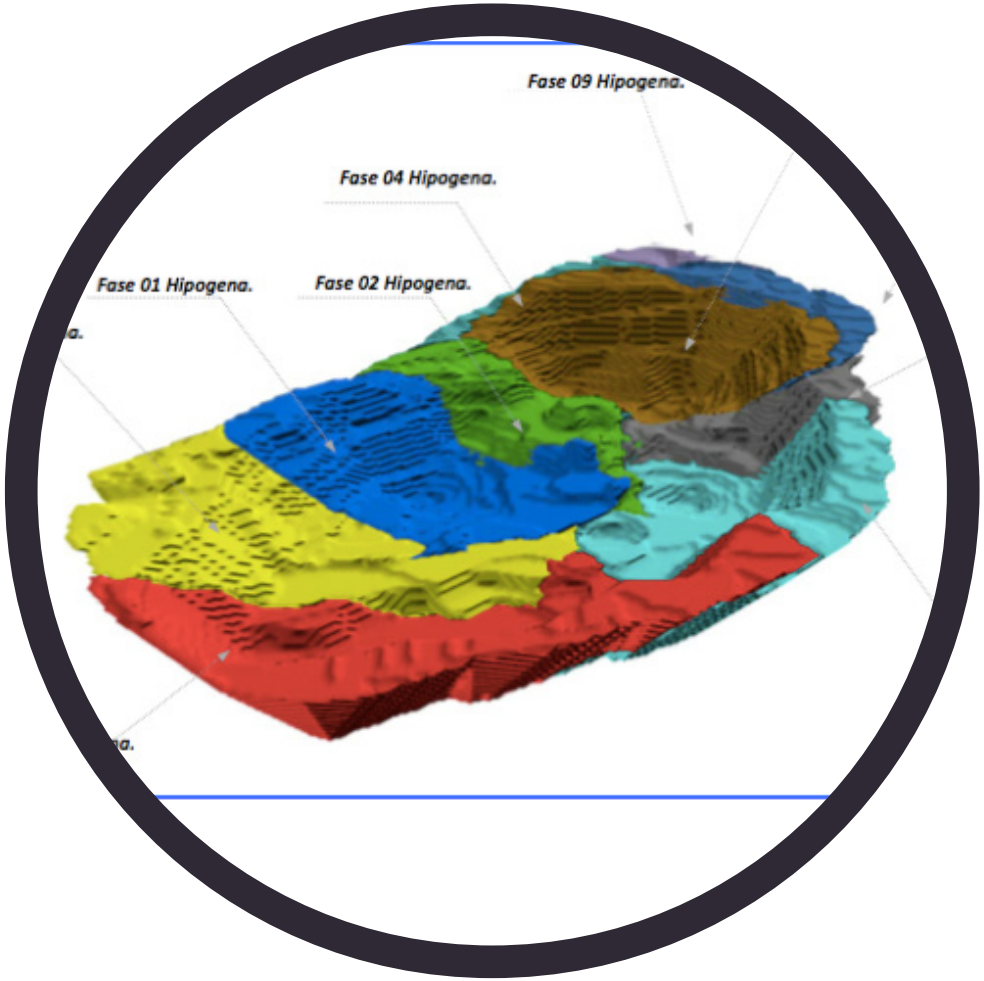
MÓDULO II: DISEÑO DEL PIT

Unidad I: **Definición de fases**

Para lograr obtener un resultado económico cercano a lo que se determinó durante el proceso de optimización del pit, es necesario subdividir la mina en fases, expansiones o pushbacks. Un plan minero puede considerar la explotación de varias fases en forma simultánea; algunas de ellas estarán explotando mineral y algo de estéril; mientras otras estarán explotando el estéril que se requiere para lograr exponer el mineral (este proceso se denomina : Desarrollo Mina o Stripping).

- La definición de fases corresponde a una geometría de pit que permite el adecuado funcionamiento de las operaciones unitarias y el conveniente posicionamiento y espacio para los equipos de carguío y transporte para llevar a cabo la explotación.

- Generalmente se definen las fases como un subconjunto de pits anidados, consecutivos, que tengan los anchos suficientes para el funcionamiento de los equipos y que permitan la extracción del material de forma balanceada buscando dar una máxima utilización de los activos físicos (Planta y Equipos Mina).



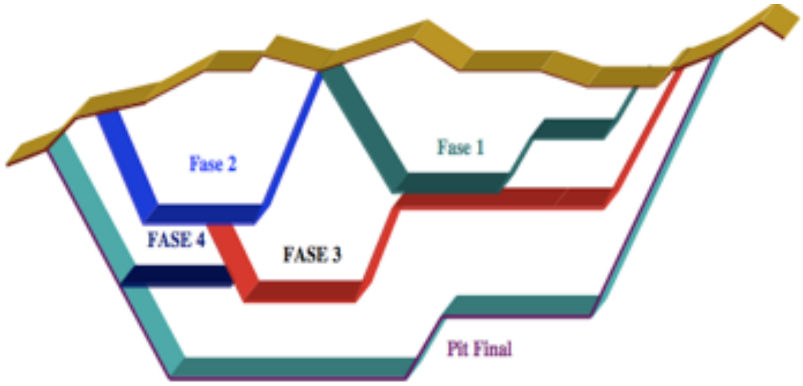
Fases secuenciales de un Pit

• Lo ideal a considerar el diseño de las fases es que no exista un gran cambio en las leyes de éstas; así como también una gran diferencia en su stripping ratio o razón estéril mineral (REM).

• REM = E/M = toneladas de Estéril que se requieren remover por una tonelada de Mineral.

• De esta forma se minimizará el efecto de una gran variabilidad de los equipos mineros a utilizar.

• Las fases iniciales no siempre corresponden a las que tienen las leyes más alta; sino que corresponden a las que son más, económicamente, rentables.



Sección fases secuenciales

Planes mineros **usando Whittle**

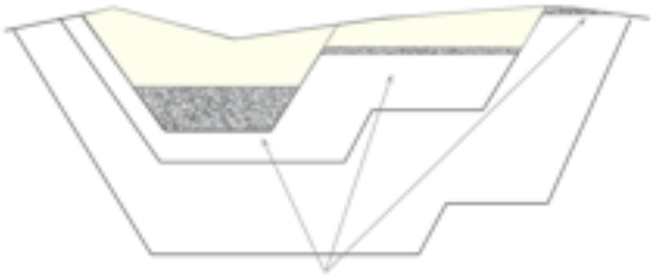
Whittle considera tres algoritmos para simular planes mineros:

• Fixed Lead, fija el número de bancos de una fase en explotación para pasar a la próxima fase de modo de balancear la remoción de estéril.

• Milawa NPV, encuentra el programa de producción que incrementa el NPV del proyecto sin considerar el balance entre procesamientos alternativos.

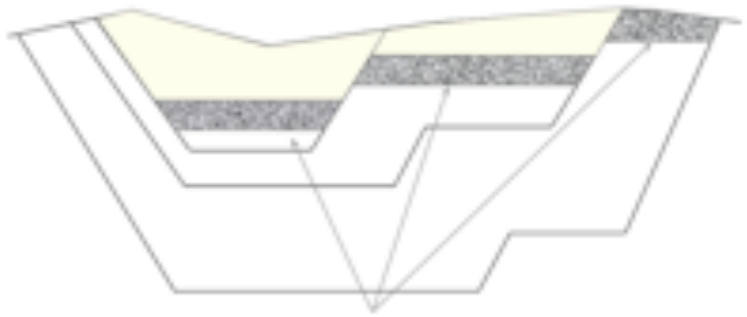
• Milawa Balance, encuentra una secuencia que incrementa el balance entre minería y procesamiento.

Fixed **Lead**



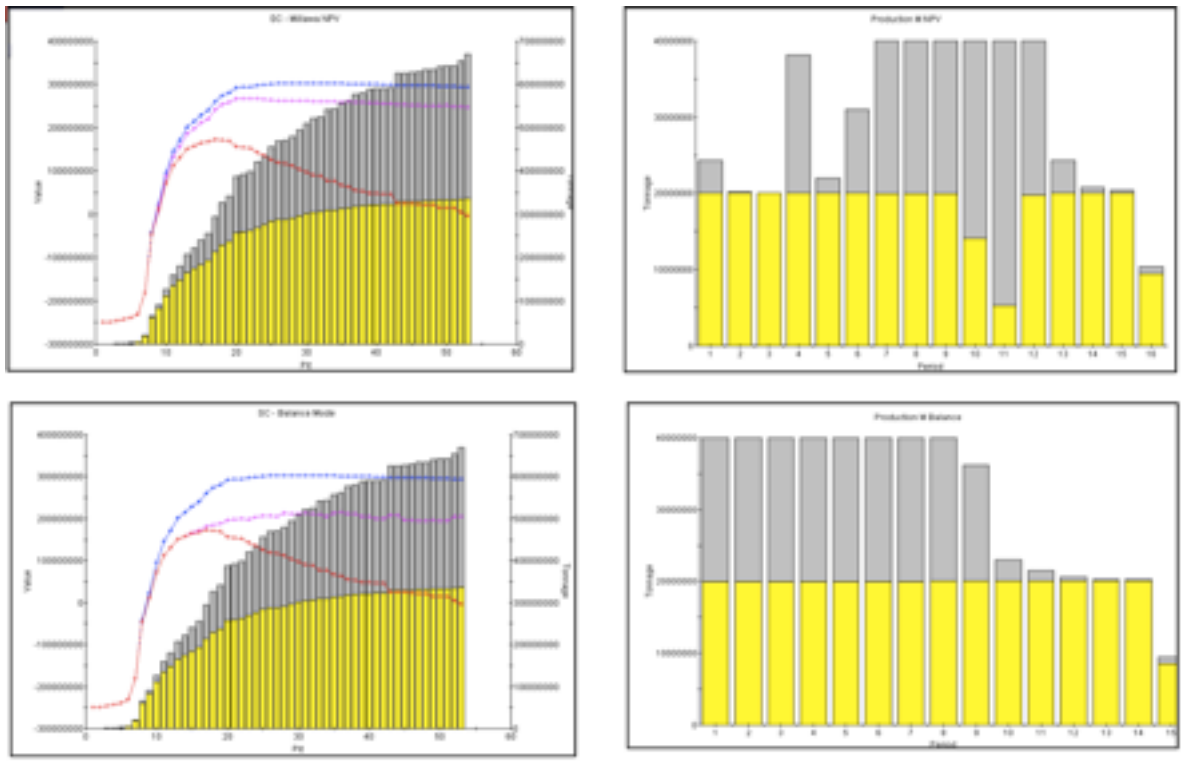
El número de bancos es variable por fase

Milawa **Balance**

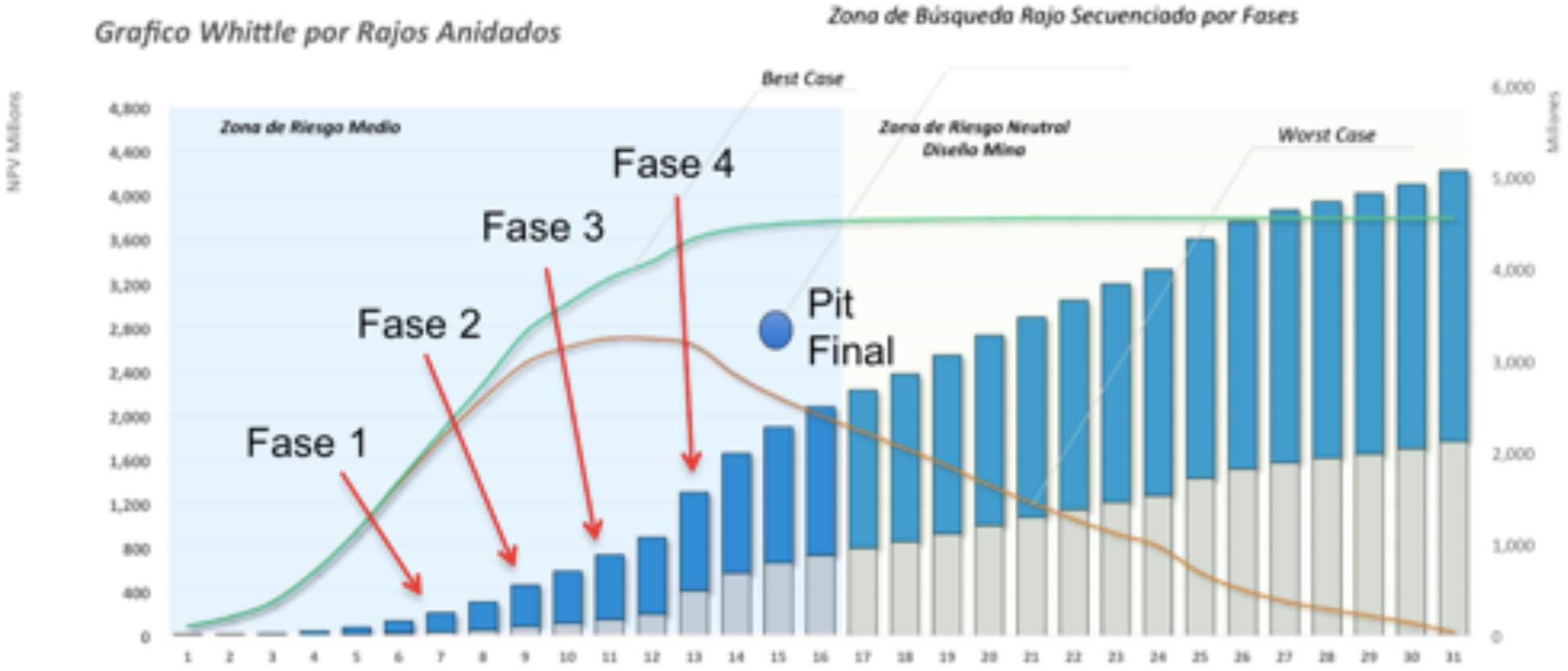


Todos los bancos activos son iguales

Comparación Milawa NPV v/s Milawa Balance



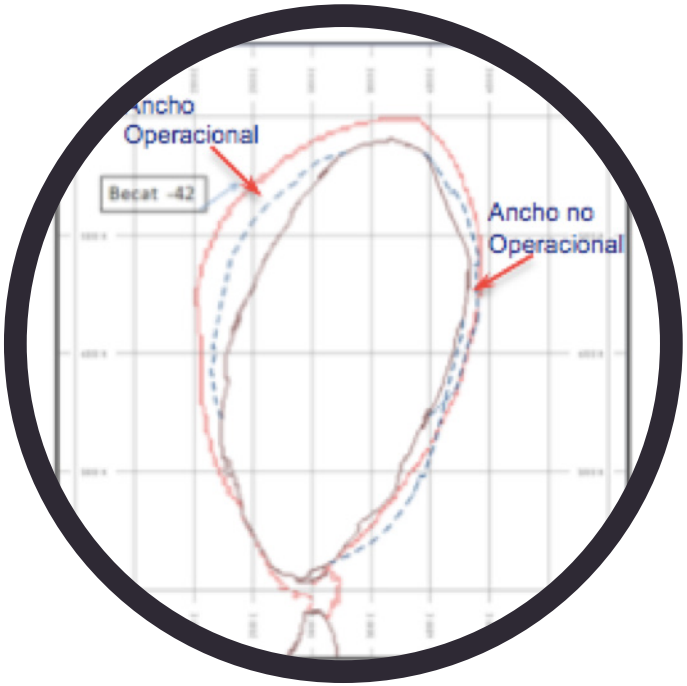
En la figura 16 puede observarse que los planes mineros que genera el método de Milawa Balance entrega movimientos de material (Estéril y Mineral) mas uniforme y esto permite tener un mejor control de la flota de equipos mineros requeridas por período.



Pits seleccionados en la definición de fases

Una vez seleccionados los pits que separaran las diferentes fases es necesario revisar gráficamente si los anchos entre ellas es operacionalmente factible.

Esta revisión debe hacerse en varias plantas a lo largo de la profundidad del pit.



Unidad II: **Parámetros geométricos de diseño**

Una vez determinado el pit final y sus fases, se debe proceder a generar fases operacionales que consideren los accesos y una secuencia óptima de sus empalmes. Este proceso es manual, aunque los software actuales ayudan mucho a mejorar los tiempos de diseño; sin embargo, es acá en donde el ingeniero de minas aplica su “arte” y conocimiento.

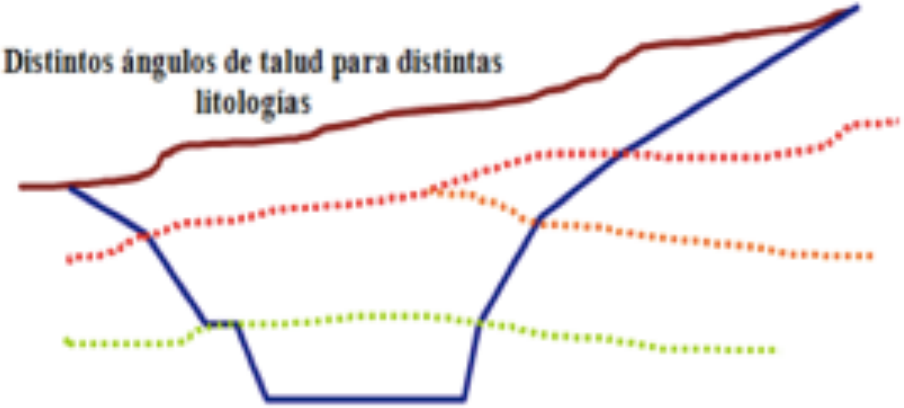
Este proceso genera un suavizado del pit, modificando la cantidad de estéril y mineral que se determinaron durante el proceso de optimización.

Para ello, se deben conocer los siguientes parámetros.

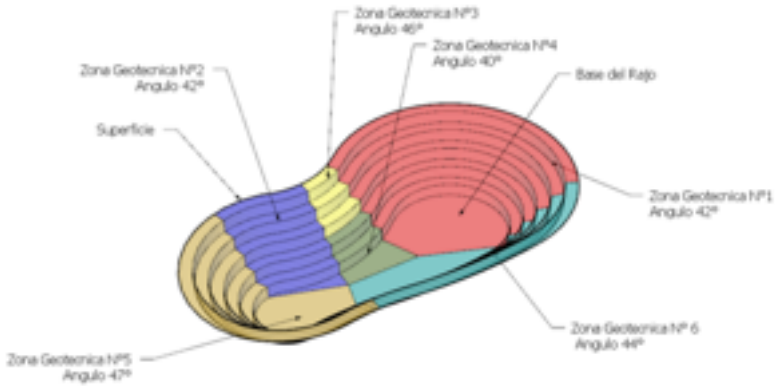
a) Angulo de Talud:

• Dependiendo de las características geomecánicas de las rocas del yacimiento, pueden existir diferentes ángulos de talud.

• Se debe determinar el ángulo Interrampa y el ángulo Global.



Diferentes ángulos de Talud, dependiendo de la ubicación vertical de los bloques

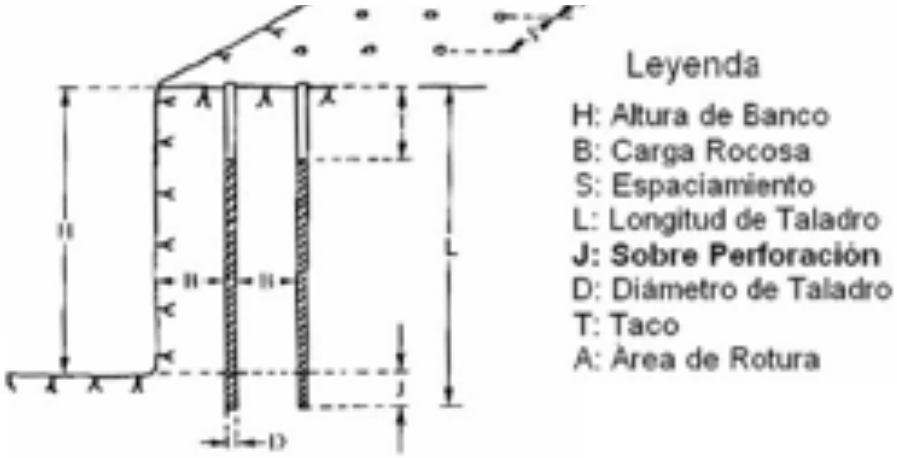


Diferentes ángulos de Talud en forma zonal

b) Altura del Banco:

La altura del banco dependerá de:

- Estabilidad del terreno.
- La profundidad de perforación optima.
- Variabilidad espacial de la geología del yacimiento.
- Capacidad del equipo de carguío.
- El banco no debe presentar una altura tal que implique problemas de seguridad por caída de bancos de material tronado y sin tronar.

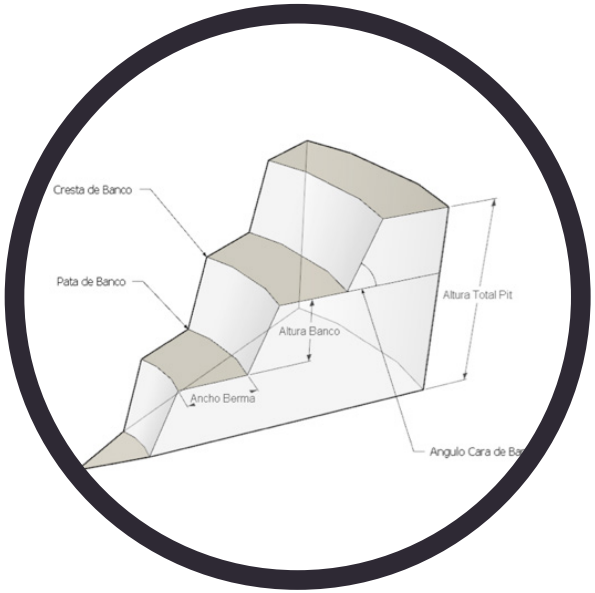


Típica configuración de un banco de Open Pit

• Durante la extracción se debe evitar la presencia de “cornisas” o material suelto en la parte alta del banco. Esto puede generar problemas de seguridad y caída de rocas.



Cornisas dejadas en la parte superior del banco



• La selección de la altura optima es el resultado de un análisis técnico económico apoyado en estudios geológicos y geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones

c) Angulo de cara:

El ángulo de la cara del banco está controlada por la tronadura y la calidad del macizo rocoso, siendo este ángulo bajo, cuando existe una mala condición geotécnica de la roca, y/o mucho daño o sobre-quebradura. Este ángulo se mide desde la horizontal hasta la línea de máxima pendiente que une el pie del talud con la cresta o borde superior.

El ángulo de cara “operacional” se puede controlar mediante tronadura controlada o amortiguada y de esta forma disminuir el efecto del back-break. El ángulo de cara de pit final se puede controlar mediante la aplicación de tronadura de Precorte (Pre-Splitting).



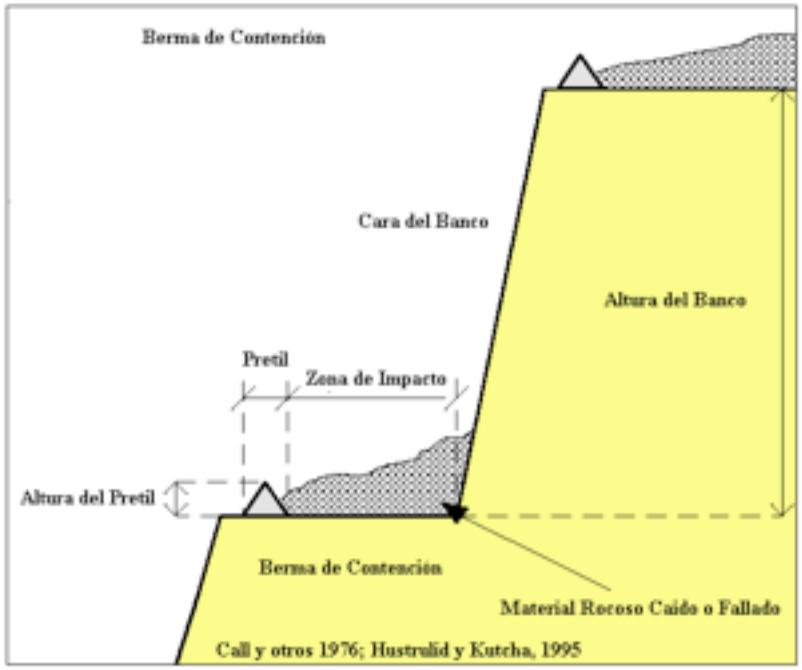
Tronadura de precorte



Extracción limpia, se puede ver las crestas y las patas

d) Ancho de la berma:

El propósito de las bermas de contención en taludes mineros es detener la caída de derrames de material y rocas hacia los bancos o niveles inferiores, evitando que al caer puedan afectar a personas, equipos o instalaciones. Así, en un talud minero, mientras más ancha sea la berma, mayor será la posibilidad de retener la caída de rocas.



e) Pretil:

• El propósito del pretil es evitar que material caiga desde los bancos superiores.

• Su ancho depende de la altura que se desee dicho pretil y del ángulo de reposo del material (38º)

• Sirve de guía para la conducción de los camiones de extracción.

• No está diseñado para servir de berma de contención para la detención de camiones de extracción.

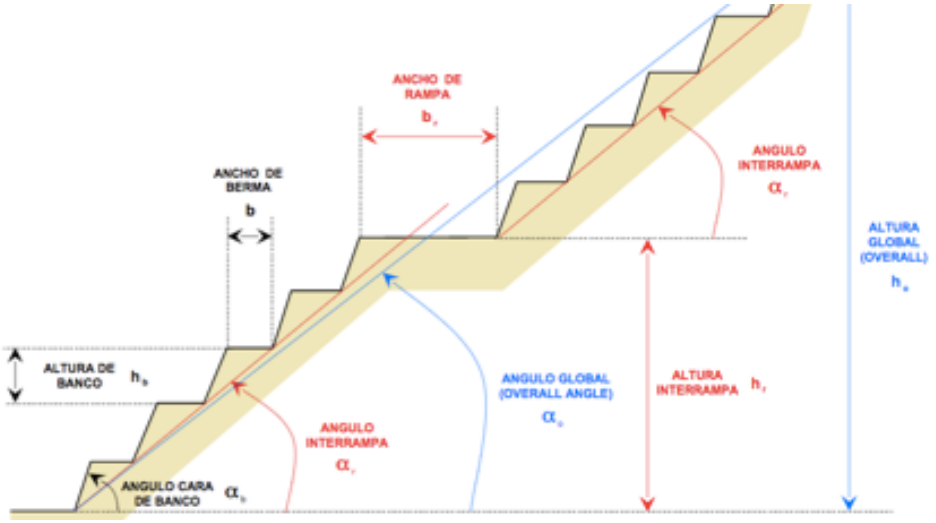
f) Angulos de Talud:

Existen dos ángulos que son muy importante en la estabilidad del rajo y estos son los siguientes:

• Angulo Interrampa: es aquel que se mide entre pata y pata o cresta y cresta.

• Angulo Global: es el medido entre la pata del fondo del pit y la cresta más alta de éste (incluye caminos internos-rampas).

• Estos ángulos dependen de los factores geomecánicos de las rocas del yacimiento minero.



Ejemplo de cálculos:

Si conocen los ángulos (cara, Interrampa y altura del banco), el ancho de la berma puede ser calculado como se muestra a continuación:

Altura de Banco = 10 mts
Angulo de cara = 75º
Angulo Interrampa = 45ª

a) Ancho de berma?
Ancho de Berma = 10/tan(45º) – 10/tan(75º) = 10 – 2.7 = 8.3 mts.

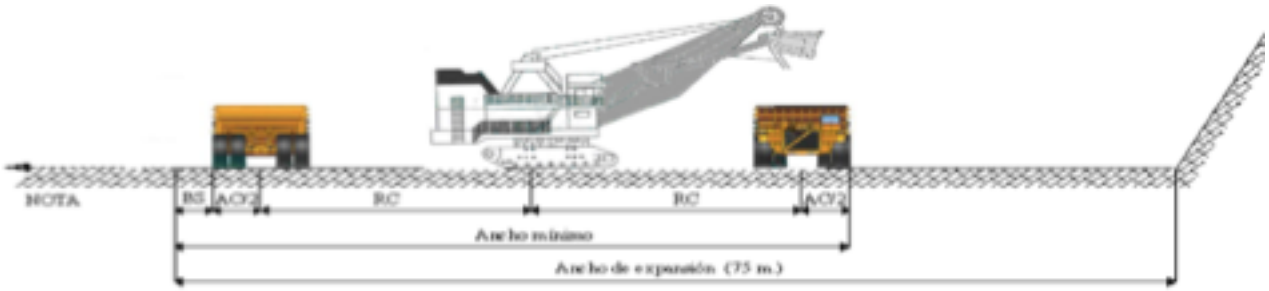
b) Si ángulo interrampa = 50º
Ancho de Berma = 10/tan(50º) – 10/tan(75º) = 8.4 – 2.7 = 5.7 mts.

c) Si ángulo interrampa = 40º
Ancho de Berma = 10/tan(40º) – 10/tan(75º) = 11.9 – 2.7 = 9.2 mts.

g) Ancho de la fase:

El ancho de la fase depende de Varios factores; entre ellos podemos encontrar:

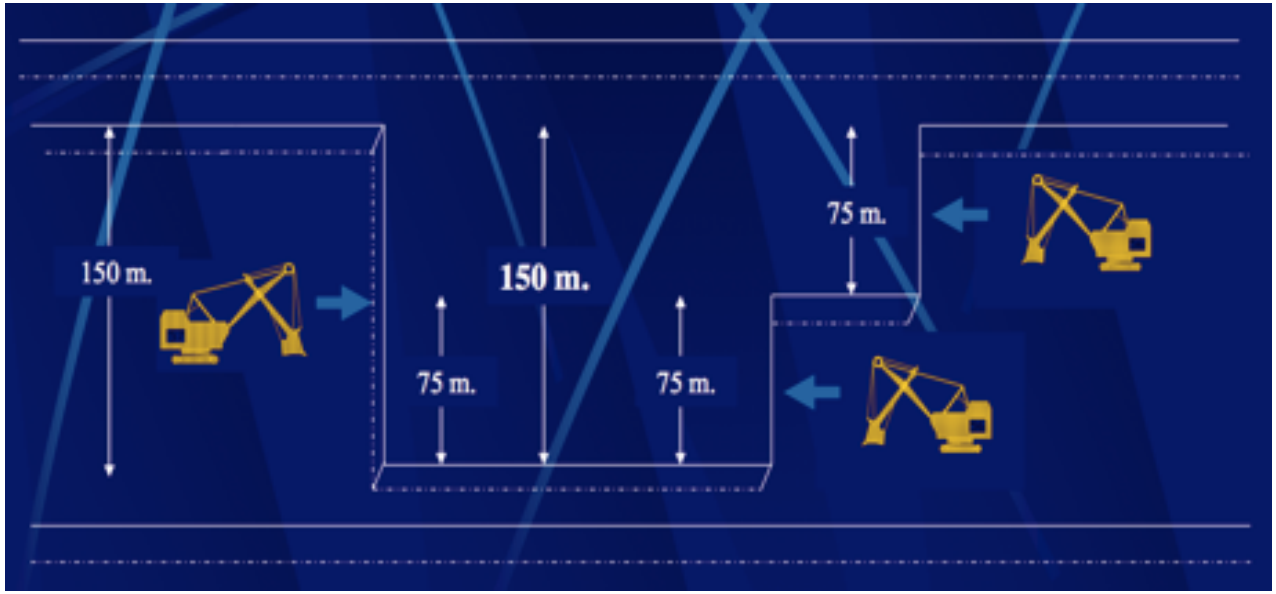
- tamaño de los equipos, de la forma de carguío y del ritmo de extracción que se desee explotar la fase.



BS	: Safety Berm	: 3 ,00 m.
AC/2	: Half Truck Width	: 4,57 m.
RC	: Loading radius	: 23,80 m.

Minimum Load Width	**: 60 m.**
Push back width	**: 150 m.**

Ancho operacional de una fase

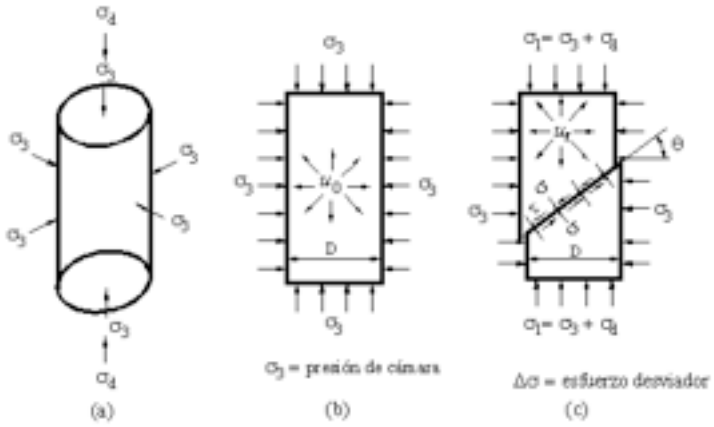


Unidad III: **Estabilidad de Talud**

La estabilidad del pit es algo de suma importancia ya que puede afectar la seguridad del personal y/o equipos de la mina; así como también, efectos en la producción y por ende, en los resultados económicos de la explotación de un Open Pit. Se entrega mayor información sobre las bases de los métodos de análisis en información adjunta del profesor Carter P., (sf), Tópicos de Ingeniería de Minas a Rajo Abierto, Capítulo 7.

a) La estabilidad del talud depende de:

- Las características de resistencia de la roca (Geotecnia)
- Características estructurales del yacimiento.
- Configuración geométrica del pit.
- Fuerzas de la masa de la sobrecarga.
- Presencia de Agua en el yacimiento.
- Factor de Seguridad deseado.



b) Tests de laboratorio:

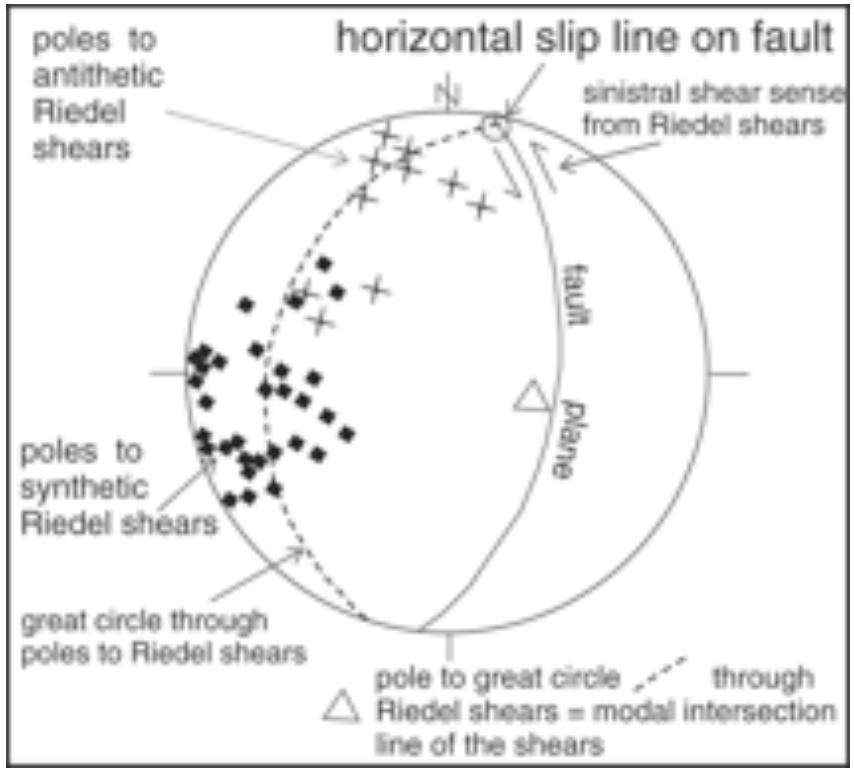
Los parámetros del macizo rocoso tales como: resistencia a la compresión, a la tracción, coeficiente de fricción, etc., se pueden determinar mediante ensayos en laboratorio:

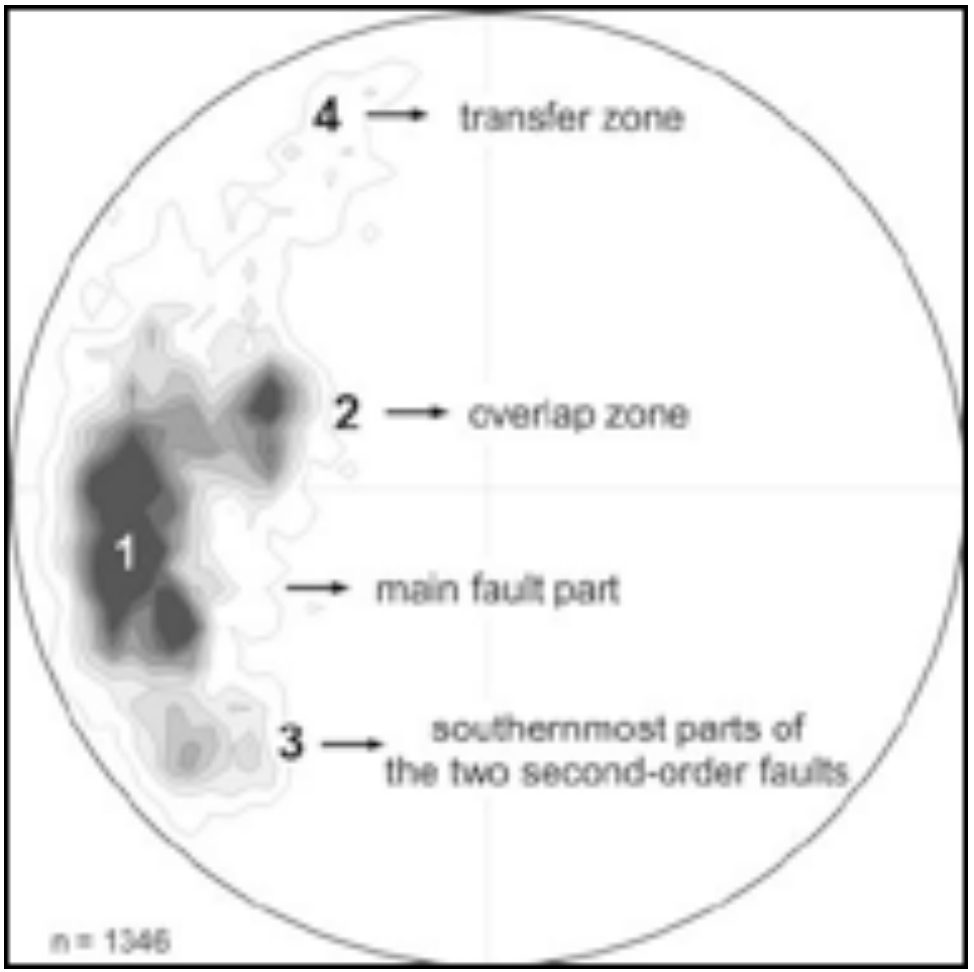
- Compresión uniaxial simple (UCS)
- Índice de carga puntual (PLT)
- Ensayo de tracción indirecta (Ti)
- Ensayos de compresión Uniaxial con determinación de Módulos Elásticos (UCS- MEE).
- Ensayo triaxial
- Determinación del ángulo de ruptura de las probetas que rompen por Estructura y la caracterización del relleno.

c) Características estructurales:

Las estructuras geológicas causan colapsos ya que forman bloques o cuñas que pueden deslizar por la pared del talud. Cada estructura queda representada por su cohesión y fricción, representando un patrón estructural para todo el rajo o dominios en sectores a estudiar. Este análisis se hace de manera determinística y probabilística teniendo la posibilidad de agregar un coeficiente sísmico horizontal.
Como resultado se obtienen curvas de diseño de ángulo de talud v/s altura para definir ángulos interrampa y globales.

d) Para poder conocer las direcciones principales de fallas, se puede utilizar el Stereonet que es un modelo muy sencillo que sirve para representar y evaluar datos de orientación, tomados en el campo. Por lo tanto se suele utilizar en la Mecánica de Rocas. El objetivo es representar, mediante datos como el azimut y el buzamiento, las diferentes familias de discontinuidades en el macizo rocoso.





Imagenes de Stereonet

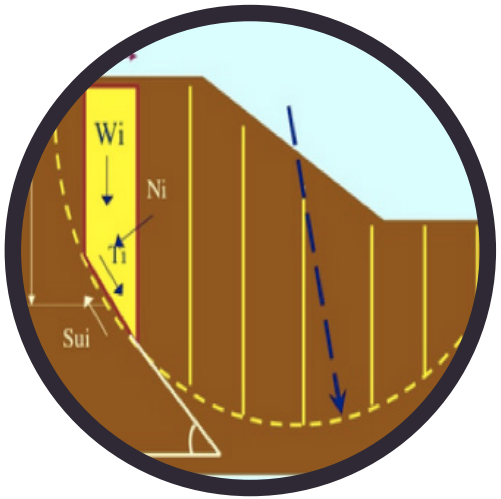
e) Tipos de fallas:

Existen diferentes modos de falla del macizo rocoso y existen modelos matemáticos que sirven para analizar estos.



f) Análisis de Fallas:

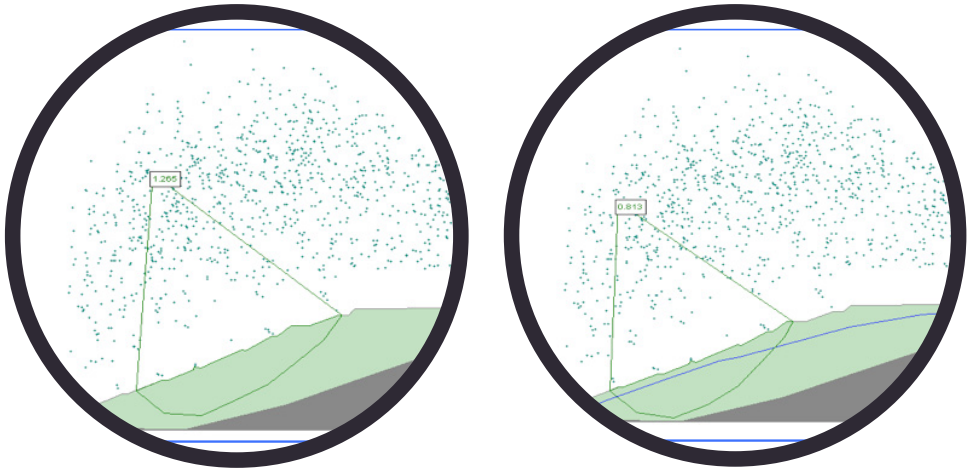
Muchos de los métodos de análisis de estabilidad dividen la masa en tajadas o rebanadas verticales deslizantes, como se muestra en la siguiente figura.



Método de análisis de las tajadas

El factor de seguridad FS es la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes en el plano potencial de falla definido.
Uno de los softwares muy prácticos para el análisis de estabilidad es el "SLIDE" de rockscience, que permite realizar análisis mediante diferentes modelos matemáticos y puede incluir el efecto de la estabilidad debido a la presencia de agua.

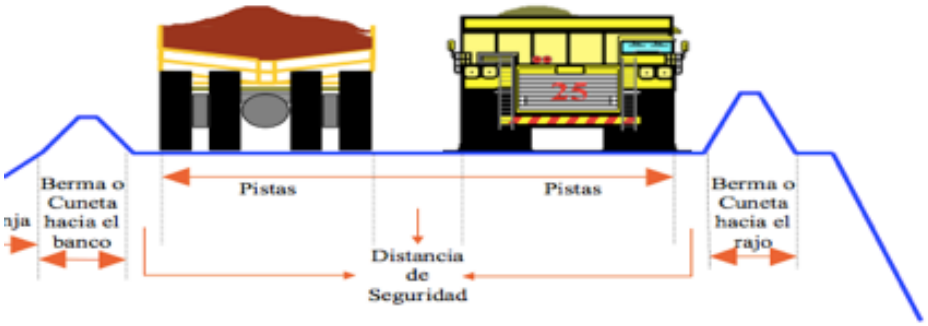
- FS (sin presencia de agua) : 1.26
- FS (con presencia de agua) : 0.81



Unidad IV: **Consideraciones del ancho del camino**

Los caminos mineros dependen de:

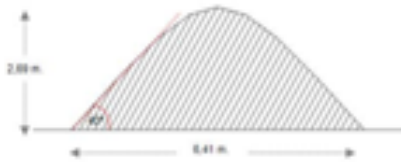
- Tamaño (ancho) de los camiones de extracción.
- Distancias de Seguridad
- Zanja de drenaje.
- Bermas de seguridad.



Determinación de ancho de camino

Bermas de Seguridad

Altura Berma de Seguridad : 2,69 m.
Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Angulo de la Berma de Seguridad : 40°



Diseño de Anchos de Camino

Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Ancho del Camión: 9,53 m.
Distancia entre Camiones: 4,77 m.
Zanja de Seguridad: 2,00 m.
Espacio Lateral : 4,77 m.

Ancho de Rampa : 42,0 m.

Pendiente Rampa : 10 %



Diseño de Anchos de Camino Mina

Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Ancho del Camión: 9,53 m.
Distancia entre Camiones: 4,77 m.
Espacio Lateral : 4,77 m.

Ancho de Camino Tipo. A : 46,17 m.

Ancho de Camino Tipo. B : 33,37 m.

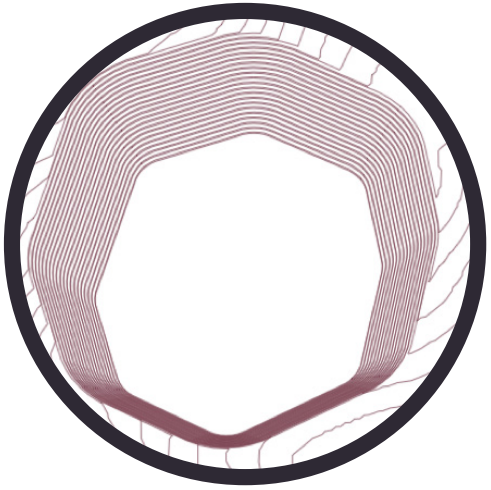
Tipo A



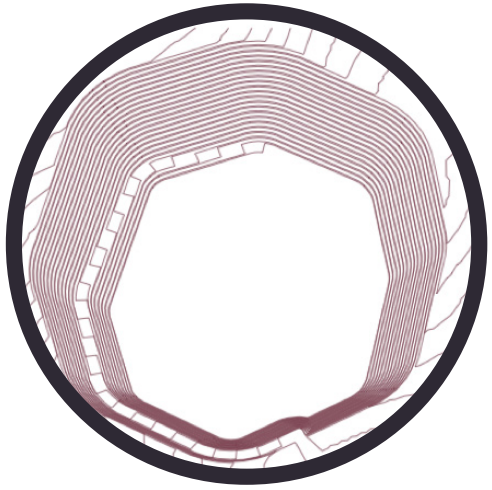
Ejemplos de ancho de caminos

Diseño de Rampas:

- Los caminos internos del pit se denominan “Rampas” y normalmente se diseñan con una pendiente de 10%.
- La inclusión de rampas generan cambios en las dimensiones del pit y puede significar un aumento de REM debido a mayor extracción de estéril o pérdida de mineral.

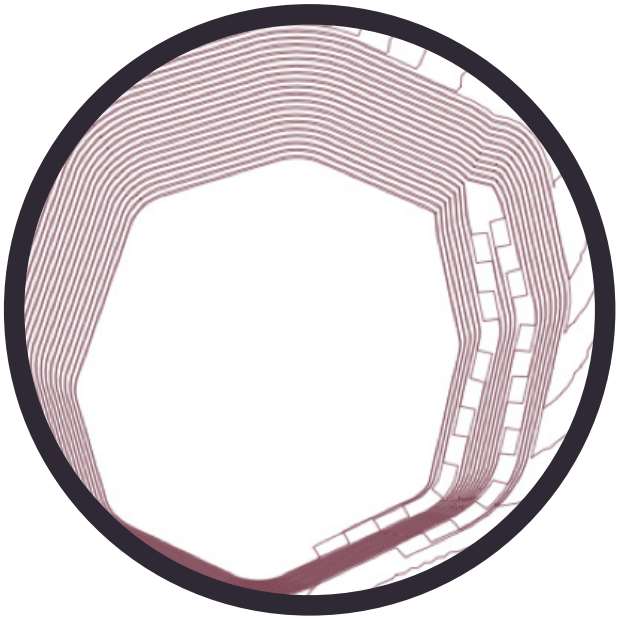


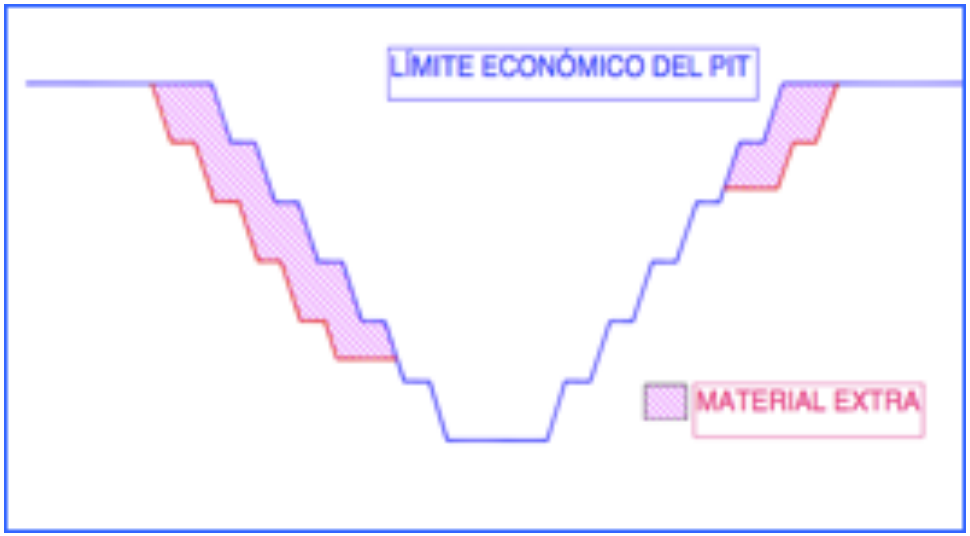
Pit sin rampa



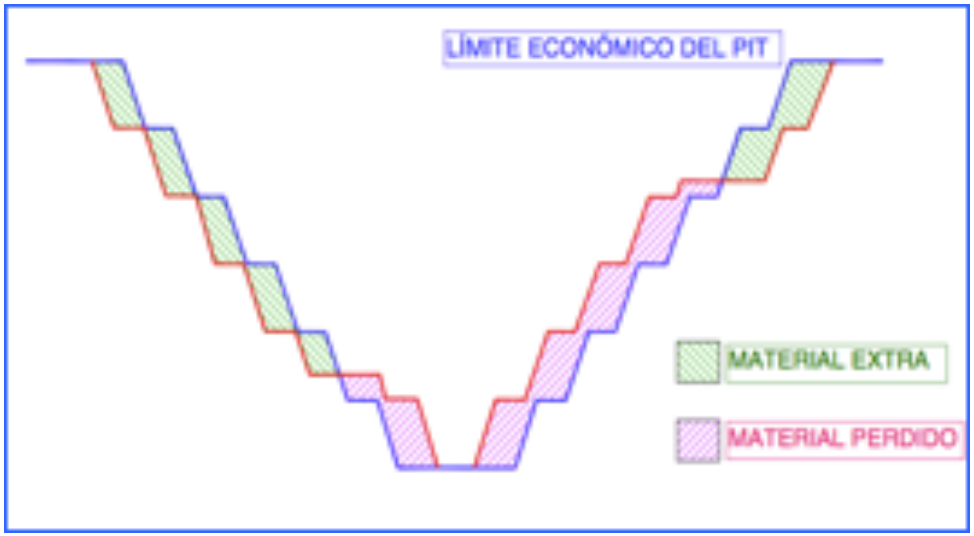
Pit considerando rampa de acceso

- **Switchback:** sirve para dar un giro en la dirección del camino y dar suficiente desarrollo de la rampa para llegar a un lugar de destino establecido.





Efecto en el rajo a considerar la rampa un 100% afuera del diseño del pit final



Efecto en el rajo a considerar la rampa un 50% afuera del diseño del pit final

MÓDULO III: PLANIFICACIÓN

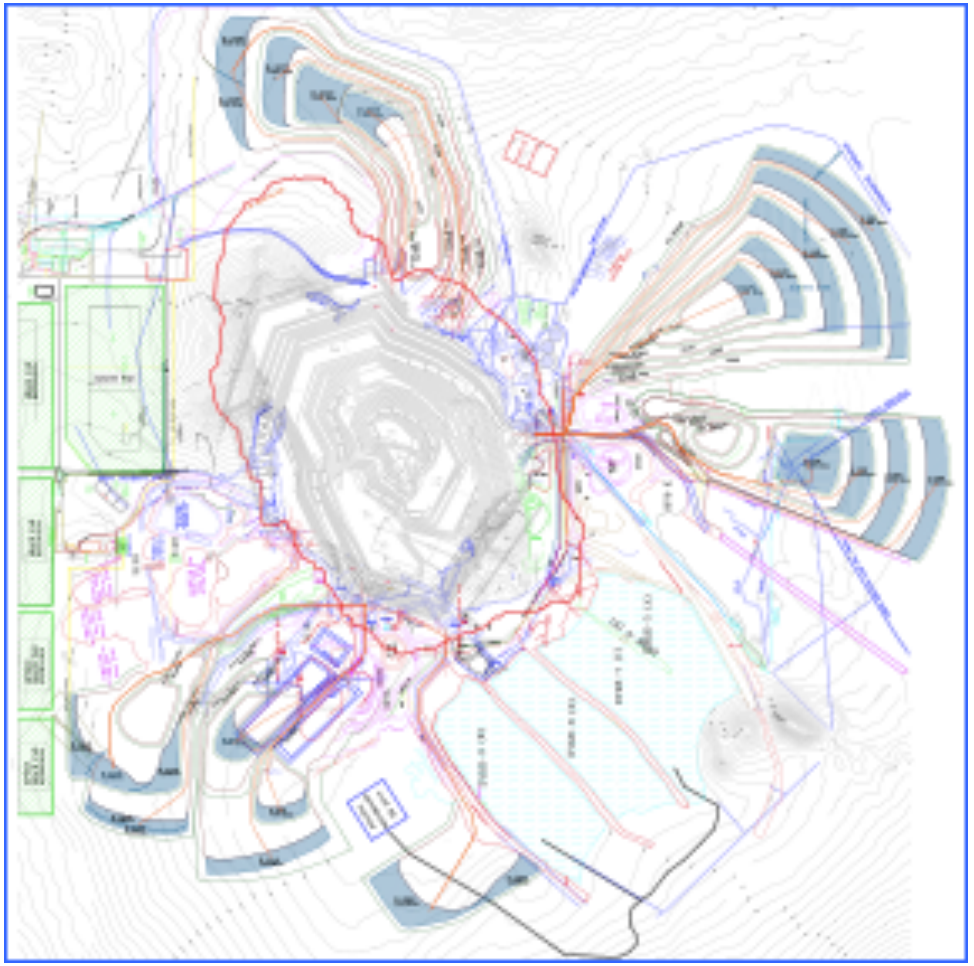
Unidad I: **Diseño de botaderos**

Todo proyecto de Cielo Abierto, debe considerar la identificación de lugares para ubicar la infraestructura requerida para la operación.

- Para ello, se debe definir un pit de grandes dimensiones a las del proyecto y para eso se determina un pit a un precio mucho mayor al cual fue evaluado el proyecto.

- Una vez identificado este “Pit de Infraestructura”, se determinan las áreas para el establecimiento de éstas.

Durante la extracción del mineral es preciso extraer estéril y minerales de baja ley que deben ser depositados en lugares alejados al pit en explotación y no interferir con la operación. El estéril es depositado en lugares llamados “Botaderos” o “Desmontes” y los minerales de leyes menores a la alimentación de la planta se depositan en lugares llamados “stocks”.



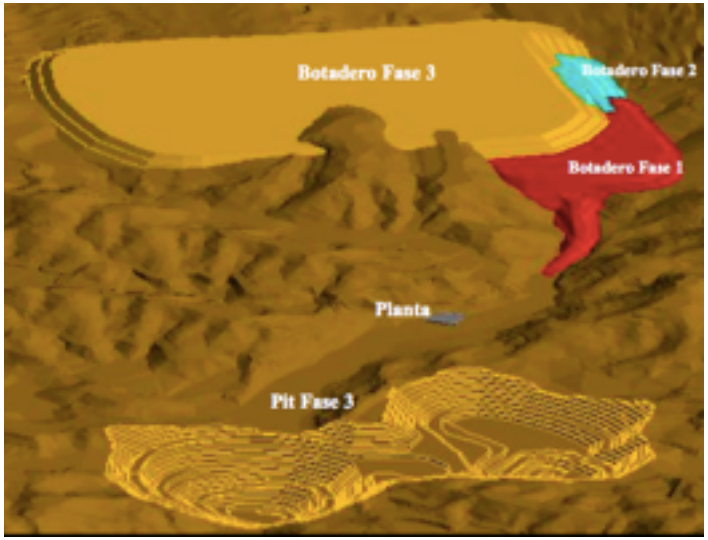
Botadoderos y Stocks

La ubicación de los Botaderos debe considerar el volumen de estéril o minerales de baja ley que serán extraídos del pit.

• Se debe considerar que mientras más alejados se encuentren de la zona de explotación, mayor será el costo de transporte.

• Es muy común que los stocks se construyan en etapas, dependiendo del lugar de explotación.

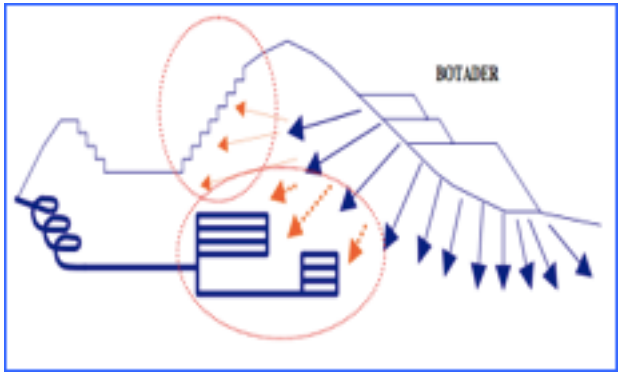
• La forma de los botaderos y su construcción dependerá de los espacios disponibles que permite la topografía del lugar.



Botadoderos construidos en etapas

Dentro de los efectos que produce la presencia de un gran volumen de material, en un lugar donde antes este no existía, está el efecto de la presión sobre el terreno. Es por ello que dentro de las consideraciones para la selección de un lugar para la disposición de este material se debe incluir un estudio detallado de las condiciones del sector, para definir si el terreno será capaz de soportar sin problemas la disposición del estéril.

• Es importante destacar que ha habido casos en que al encontrarse los botaderos muy cercanos a la explotación de la mina, se han detectado algunas anomalías en el rajo (o en minas subterráneas) producto de la presión ejercida por los depósitos de estéril.

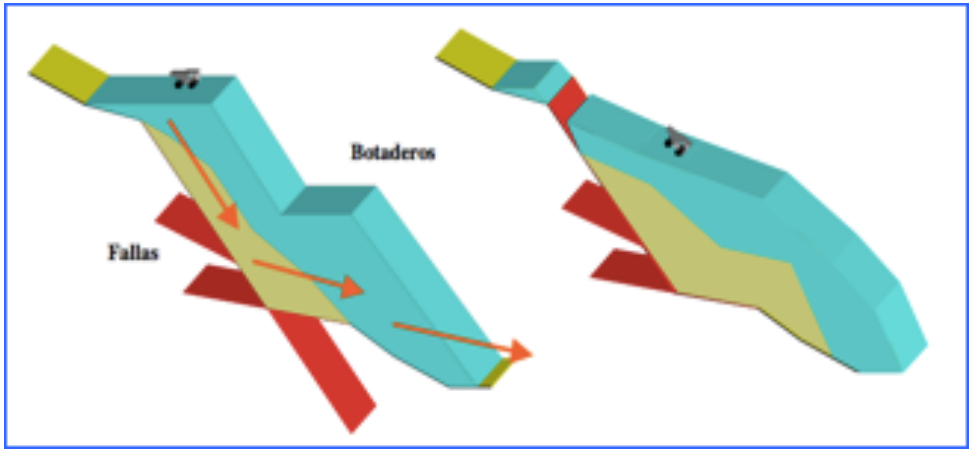


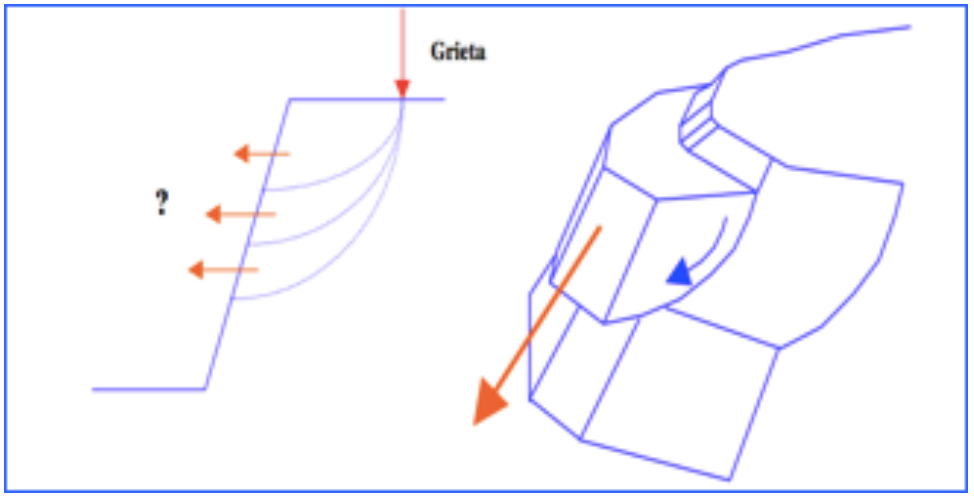
Presión generada por botaderos cerca del pit

Un tema muy importante a considerar es la estabilidad del botadero, ya que su comportamiento geomecánico es similar a las fallas de suelo.

• La altura del diseño de estos botaderos es relevante y debe ser analizada para evitar futuros colapsos.

• La estabilidad del botadero; dependerá también, de la compactación que se logre obtener durante la operación de éste.



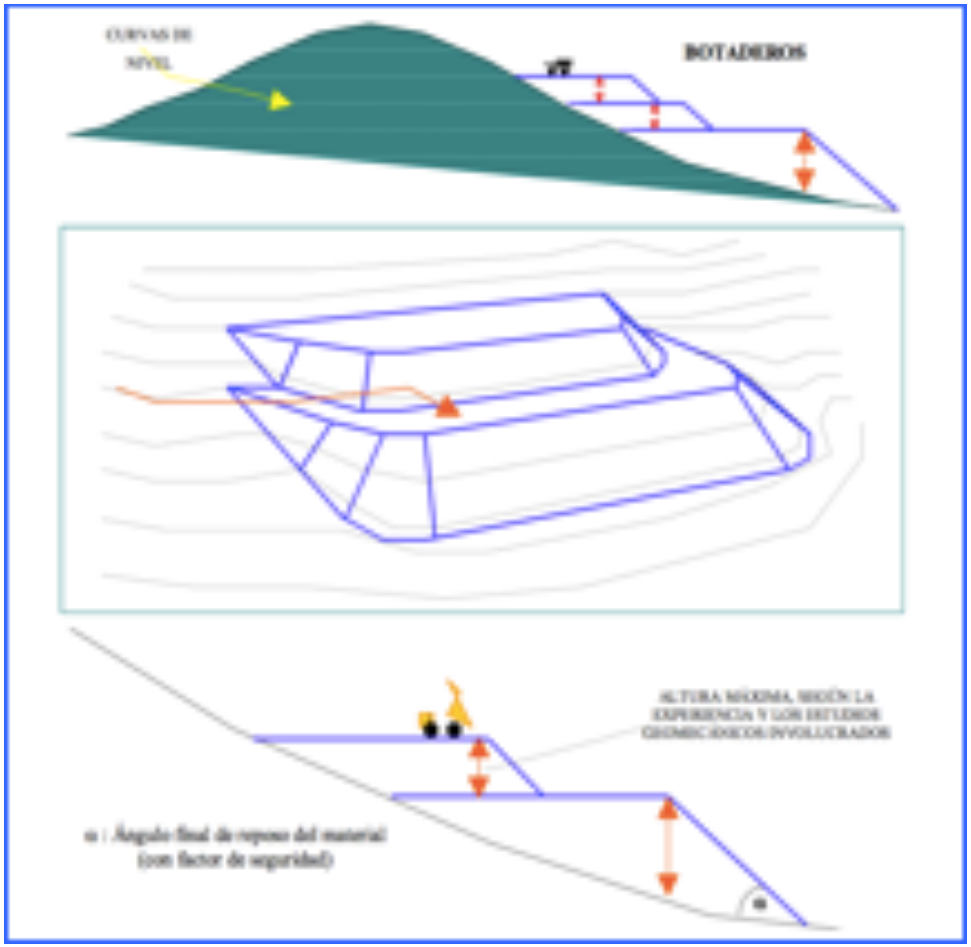


falla circular en botadero

Construcción de Botaderos:

Laderas:

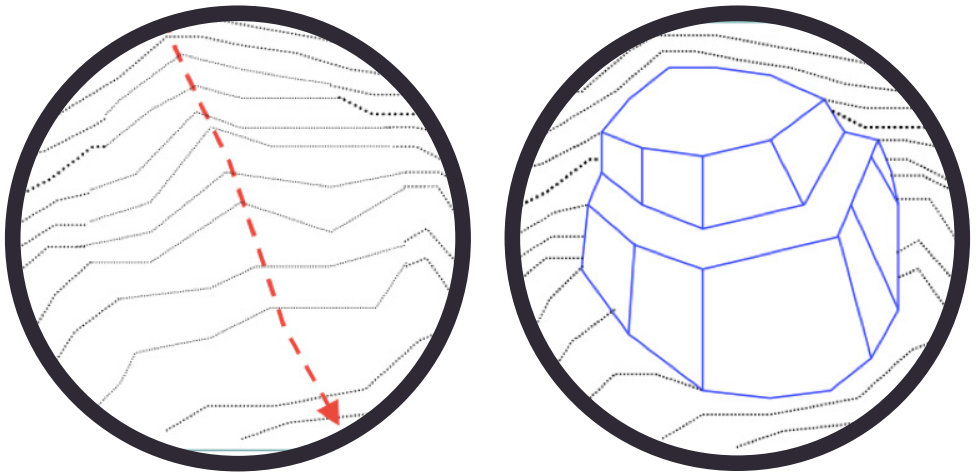
Comúnmente se disponen los residuos minerales en las laderas de los cerros circundantes a la explotación, más que nada por razones de simplicidad en la descarga, mantención y estabilidad; además que se encuentra disponible un mayor espacio para la actividad y ésta se puede realizar de una manera más uniforme.



Construcción de botaderos en laderas

Quebradas:

La disposición de material estéril en quebradas solo podrá realizarse en casos que esta actividad no revista un riesgo real o potencial, lo cual se lograría con un adecuado estudio del sector, teniendo precaución con los cauces de aguas que pudiesen ser afectados.



Botaderos construidos en quebradas

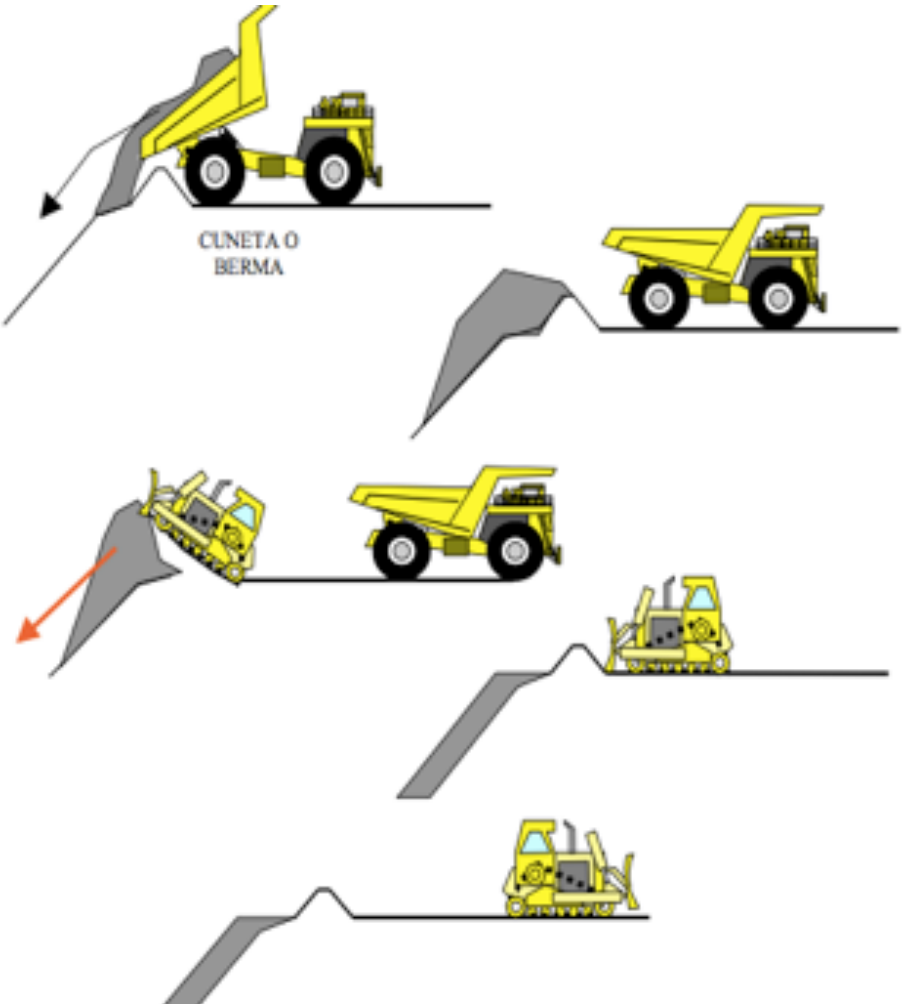
Tortas:

Existen casos en que no se dispone de laderas cercanas en que se puedan depositar los materiales estériles, por lo que se debe recurrir a la construcción de pilas o tortas de acopio. En este caso debe considerarse la construcción o habilitación permanente de accesos sobre la pila misma, a diferencia de la disposición en laderas en que parte de los accesos se habilitan en los mismos cerros.

Consideraciones Operativas:

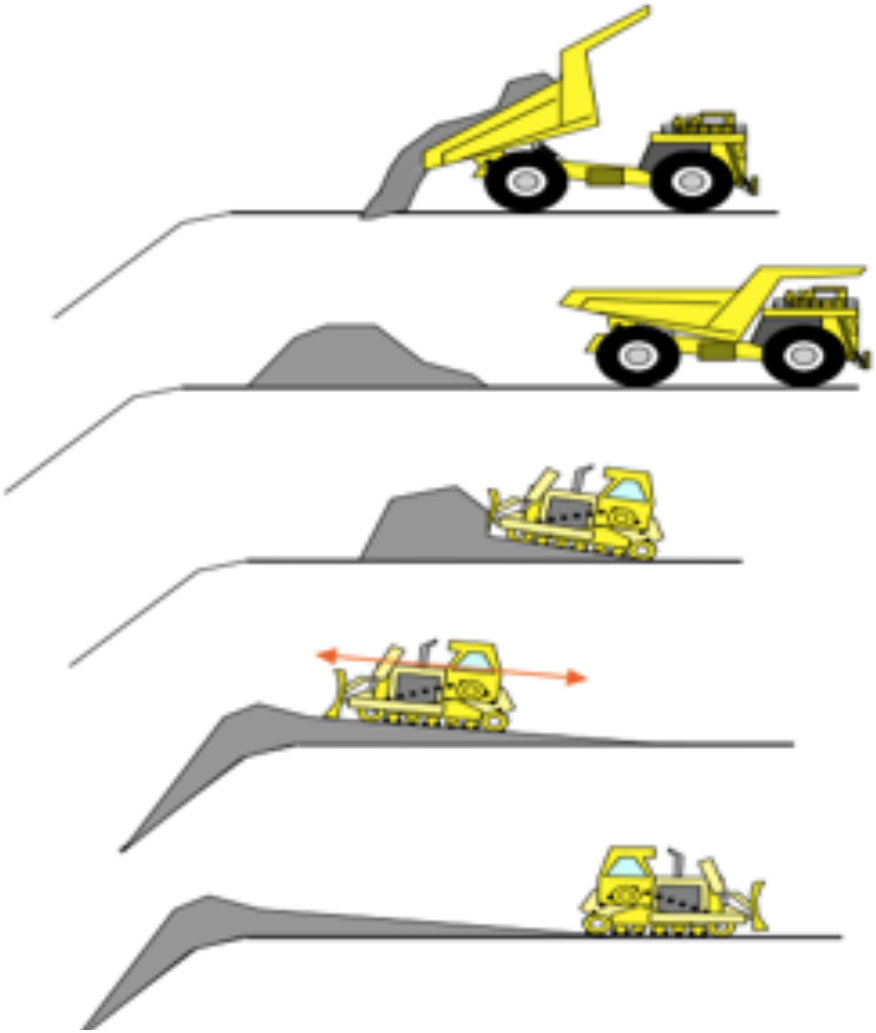
• Normalmente, la descarga de material se realiza en las cercanías del borde del botadero, teniendo en cuenta que debe existir una distancia prudente para evitar accidentes durante y después de la operación.

• Para ello no basta con la operación solitaria y cuidadosa del operador del camión que descargará, sino que se requiere la operación conjunta de otros equipos de apoyo como los bulldozers y/o wheeldozers, los cuales procederán a realizar su acomodamiento y a la construirán la cuneta (pretil) de seguridad una vez descargado el material.



Descarga directa al botadero

La secuencia de construcción del botadero que se muestra en esta figura, entrega un mayor control de la construcción del botadero; a la vez que es una operación más segura para el operador del camión; sin embargo, es un proceso mucho más lento.

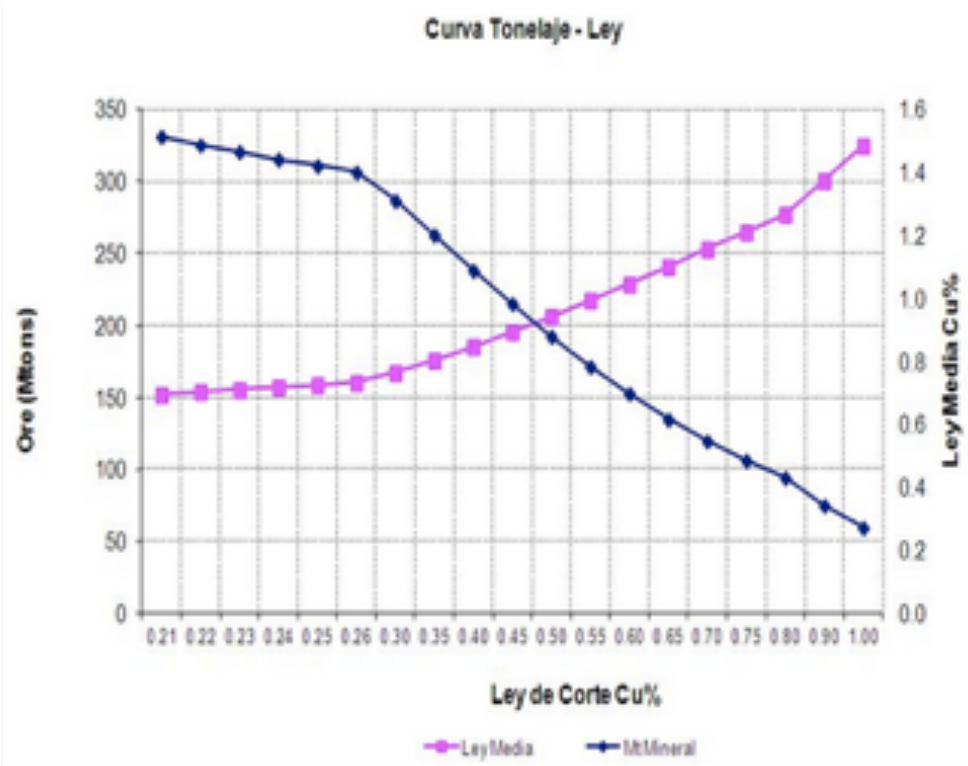


Unidad II: **Estrategia de leyes de corte**

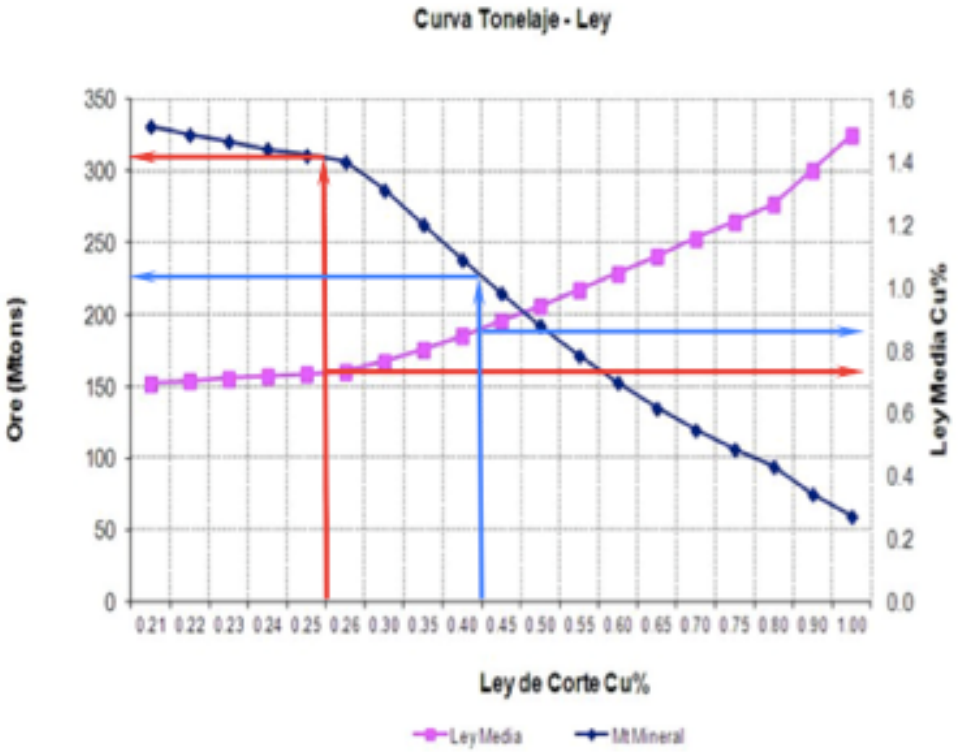
Antes de analizar la estrategia de leyes de corte se deben conocer las curvas Tonelaje-Ley del Yacimiento y de cada una de sus Fases.

- La curva tonelaje ley representa la contabilidad del tonelaje que se encuentra sobre una ley de corte determinada y la ley acumulada de los bloques que se encuentra sobre dicha ley de corte. Esto se realiza mediante el proceso de cubicación.

- La representación gráfica se muestra en la siguiente figura.



Para este ejemplo, para una ley de corte de 0.2 %Cu (color rojo), el tonelaje de mineral que se encuentra sobre esa ley de corte es aproximadamente 310 Mt y la ley media es de 0.65% de Cu.
Para una ley de corte de 0.4 %Cu (color azul), el tonelaje de mineral que se encuentra sobre esa ley de corte es aproximadamente 225 Mt y la ley media es de 0.90 % de Cu.



Ley de corte (Cut-off o COG) :

La ley de corte se utiliza para determinar los destinos del material extraído; es decir, el mineral sobre la ley de corte se enviará a la planta de tratamiento.
Un mineral bajo la ley de corte tendrá como destino el stock de mineral de baja ley o botadero (desmonte) de estéril.
De esta forma se determinará el ritmo del consumo de las reservas y su efecto en el VAN del proyecto.

Algunas leyes de corte:

- La leyes de corte más utilizadas son: ley de corte marginal, crítica y operacional.
- Ley de corte marginal (LcM) : es aquella en que un bloque ya ha sido extraído y debe pagar, al menos, el costo de procesamiento para poder ser enviado a la planta.
- Ley de corte crítica (LcC): es aquella en que el bloque debe pagar el costo de su extracción y posterior costo de procesamiento.
- Ley de corte operacional (LcO) : ley, normalmente, superior a las anteriores y que sigue resolver temas operacionales (no necesariamente maximizan el VAN del proyecto)

$$LcM = \frac{cp}{Rec(Precio - cv)}$$

$$LcC = \frac{cm + cp}{Rec(Precio - cv)}$$

Ejemplo:

Precio Cu (US$/Lb) :	2.2
cm (US$/ton movida) :	1.8
cp (US$/ton tratada) :	7
cv (US$/lb) :	1.1
Recuperación Cu (%) :	85

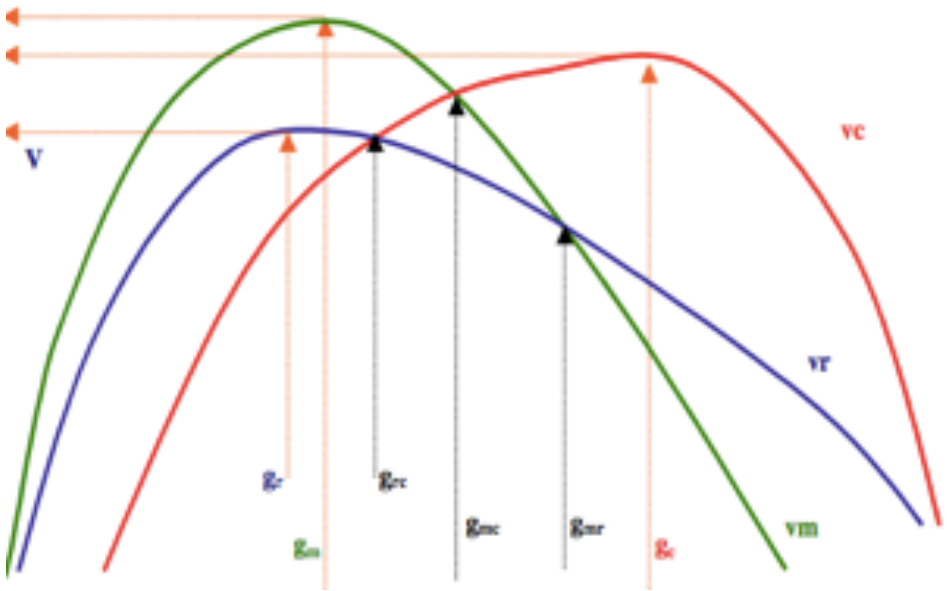
$$LcM = \frac{cp}{Rec(Precio - cv)} = \frac{7\ (US\$/ton)*100}{0.85(2.2\ US\$/lb - 1.1\ US\$/lb)*2204.62} = 0.34\ \%\ Cu$$

$$LcC = \frac{cm + cp}{Rec(Precio - cv)} = \frac{(1.8 + 7\ US\$/ton)*100}{0.85(2.2\ US\$/lb - 1.1\ US\$/lb)*2204.62} = 0.43\ \%\ Cu$$

$$LcO = 0.6\ \%\ Cu$$

Algoritmo de Lane:

El criterio o metodología desarrollada por Kenneth Lane, determina leyes de corte decrecientes en el tiempo, las que maximizan la operación en sus índices económicos como por ejemplo el valor actual neto final (VAN)
Las leyes de corte son variables a través del tiempo y consideran las capacidades máximas de mina, planta y venta; de tal forma de buscar la etapa que genera "un cuello de botella" en el proceso global y con eso de busca la optimización del VAN.
Algunas veces, la ley de corte óptima es aquella que logra el equilibrio entre mina-planta, mina-mercado o planta-mercado.



Curvas de van (unitarios) para identificar
la ley de corte optima

El algoritmo considera tres etapas:

- Mina
- Planta
- Refinación o Mercado

Donde B es el beneficio:

- P = precio del mineral
- r = costo de venta
- x = proporción de mineral en el movimiento total.
- g = ley media sobre la ley de corte
- y = recuperación del mineral
- c = costo de planta
- m = costo de mina
- f = costo fijo
- T = periodo requerido para procesar una unidad de mineral

ETAPA	FLUJO	CANTIDAD BÁSICA	COSTO VARIABLE (x unidad)	CAPACIDAD ANUAL (ktpa)
MINA	Material	1	m	M
CONCENTRACIÓN	Mineral	x	c	C
REFINERÍA	Metal	x g	r	R

$$B = (p - r)\, x\, \bar{g}\, y - x\, c - m - f\, \tau$$

Una consideración de este modelo es la incorporación del costo de oportunidad del capital asociado a la operación que se puede expresar como:

F = dV – dV/dT
- dV = Valor presente del proyecto.

dV/dT = Valor presente si el proyecto se posterga en un período más

Limitaciones por capacidad:

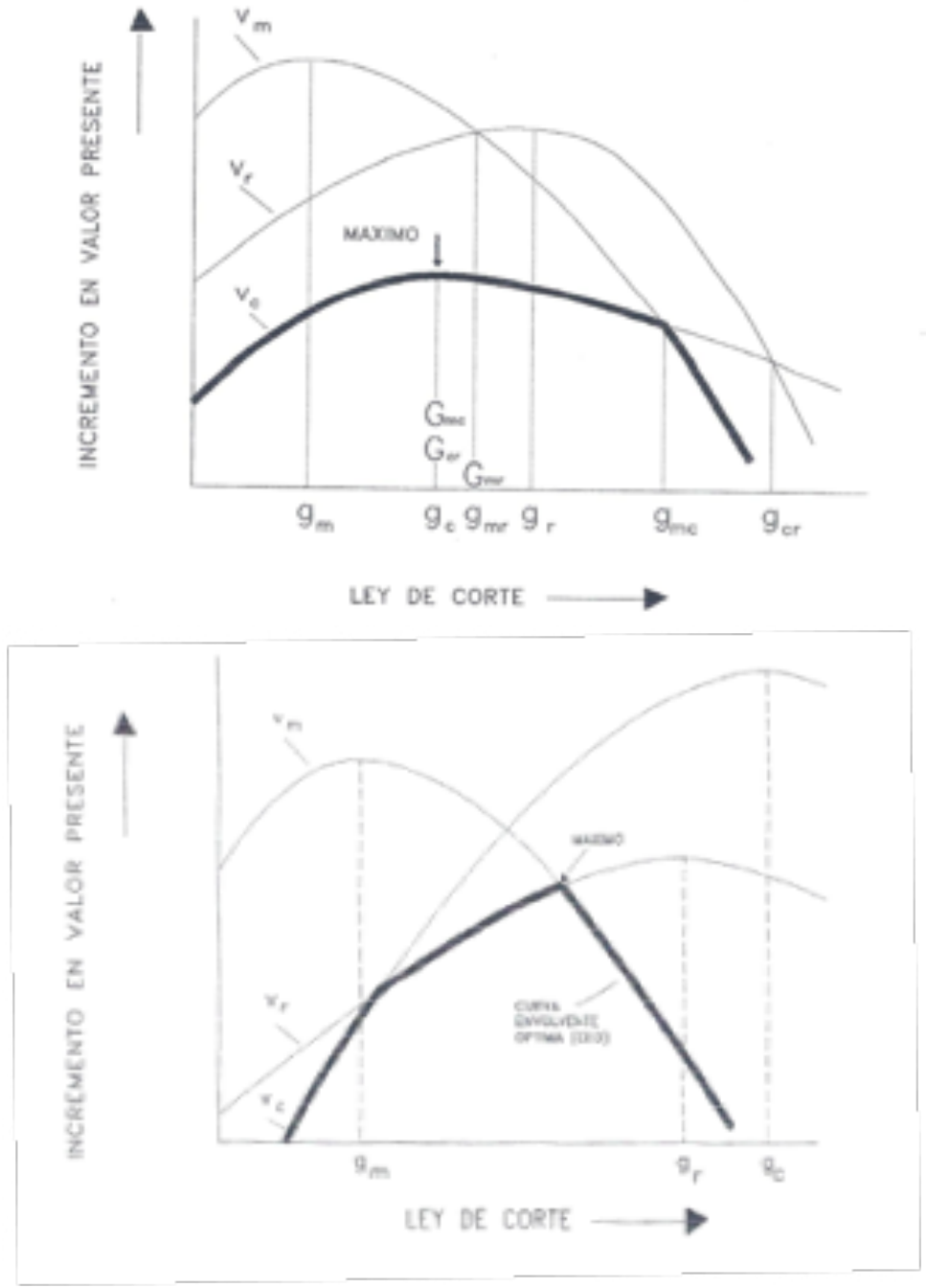
El VAN se puede ver afectado por una de las etapas del proceso global y que se ve limitado por la capacidad máxima que tiene esta fase, afectando el costo de oportunidad del proyecto:

- Capacidad Máxima Mina (M)
- Capacidad Máxima de Procesamiento (C)
- Capacidad Máxima de Mercado (R)

Valores Presentes Unitarios:

- vm = (p - r)xgy – xc – m - (f + F)/M
- vc = (p - r)xgy – xc - x(f + F)/C – m
- vr = (p – r - (f +F)/R)x gy - cx

Selección de la ley de corte óptima:
Con el uso de las curvas Tonelaje-Ley y los parámetros económicos, se calcula el vm, vc y vr, generando curvas como las de la figura. La ley de corte óptima se escoge dentro del espacio de soluciones que se encuentra encerrado o definido por las intersecciones de las curvas de VAN unitarios vm, vc y vr.



Espacio factible de soluciones óptimas

Unidad III: **Plan de producción**

Definición del Plan:

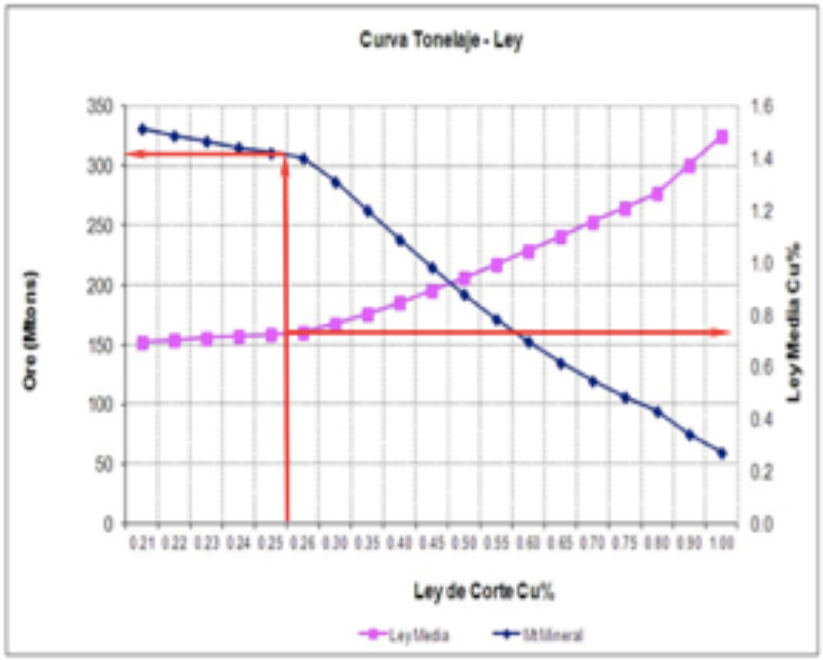
- Una vez conocida la estrategia de leyes de corte (fija o variable), se debe determinar la tasa de explotación del mineral y estéril a remover por período.

- El objetivo principal del plan minero debe ser el mantener una alimentación continua a la planta con las mejores leyes en los primeros períodos (no necesariamente es así siempre, ya que las primeras fases a alimentar la planta deben ser las más económicas-rentables).

Existen dos formas para determinar el ritmo de extracción:
Extracción de estéril de acuerdo a la REM de la fase. Esto aseguraría un ritmo adecuado para poder contar con mineral expuesto cuando se requiera; sin embargo, podría implicar variaciones en los requerimientos de equipos mineros, entre periodos lo cual no es muy conveniente.
Extracción a un ritmo uniforme a través de varios períodos de la mina.

Ejemplo de Plan de Producción:

La Fase contiene un total de material de de 500 Mt.
Realizar el plan minero para una ley de corte de 0.25% Cu. El ritmo de la planta es de 120 ktpd.
La recuperación metalúrgica es de 85%.

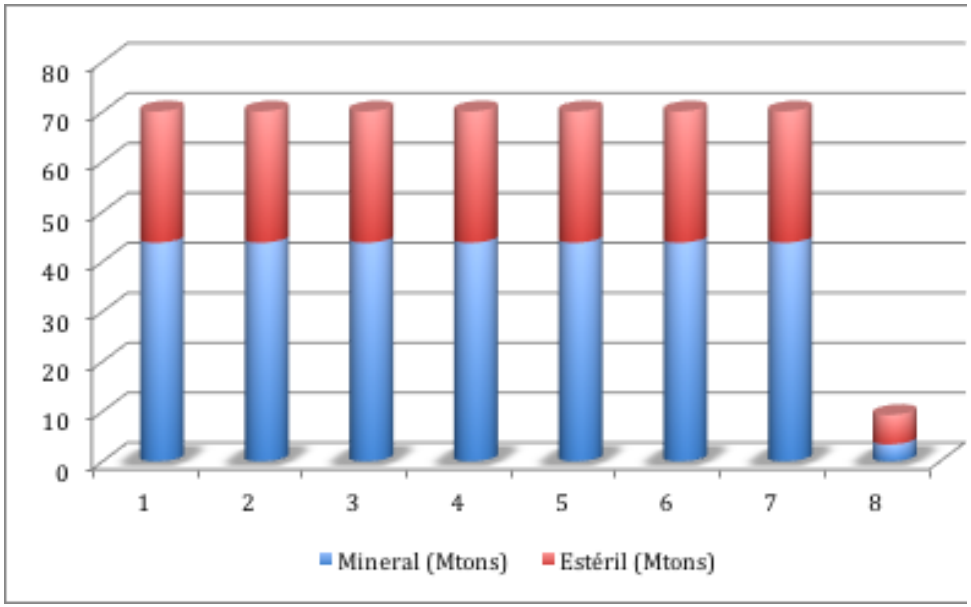


De la gráfica se puede concluir:

Tons de mineral = 310 Mt
Ley media = 0.65 % Cu
REM = (500 – 310) / 310 = 0.6

Producción Planta TPA = 365*120,000 = 43.8 MTPA
Movimiento Estéril = 43.8 * REM = 43.8 * 0.6 = 26.3 MTPA
Movimiento Total Mina = 26.3 + 43.8 = 70.1 MTPA

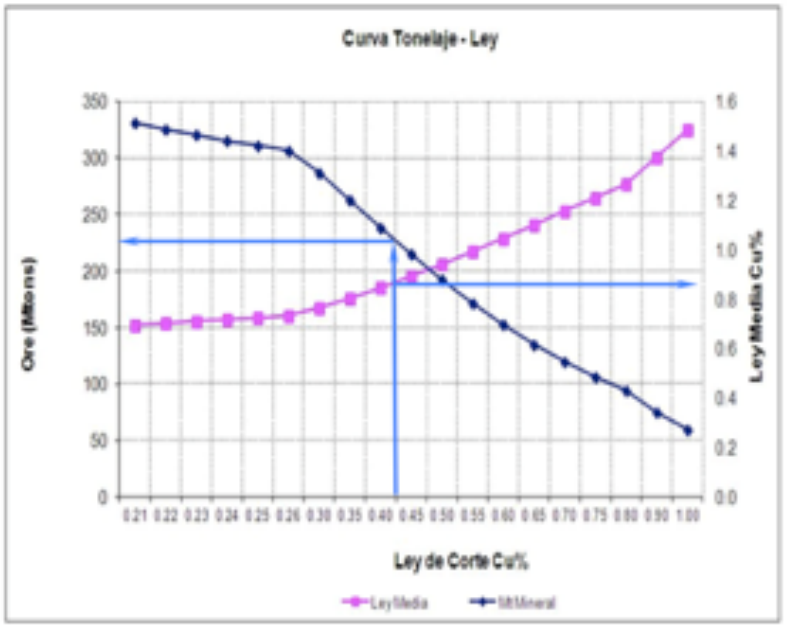
	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	3.4	310
Estéril (Mtons)	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	5.9	190
Movimiento Total (Mtons)	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	9.3	500
Stripping ratio	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.74	0.61



	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	3.4	310
ley (% Cu)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
recuperación (%)	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Fino (Mlbs)	627.7	627.7	627.7	627.7	627.7	627.7	627.7	48.7	4442.3
Fino (Mlbs recuperado)	533.5	533.5	533.5	533.5	533.5	533.5	533.5	41.4	3775.96

Ejemplo II:

La Fase contiene un total de material de de 500 Mt.
Realizar el plan minero para una ley de corte de 0.25% Cu. El ritmo de la planta es de 120 ktpd.
La recuperación metalúrgica es de 85%.

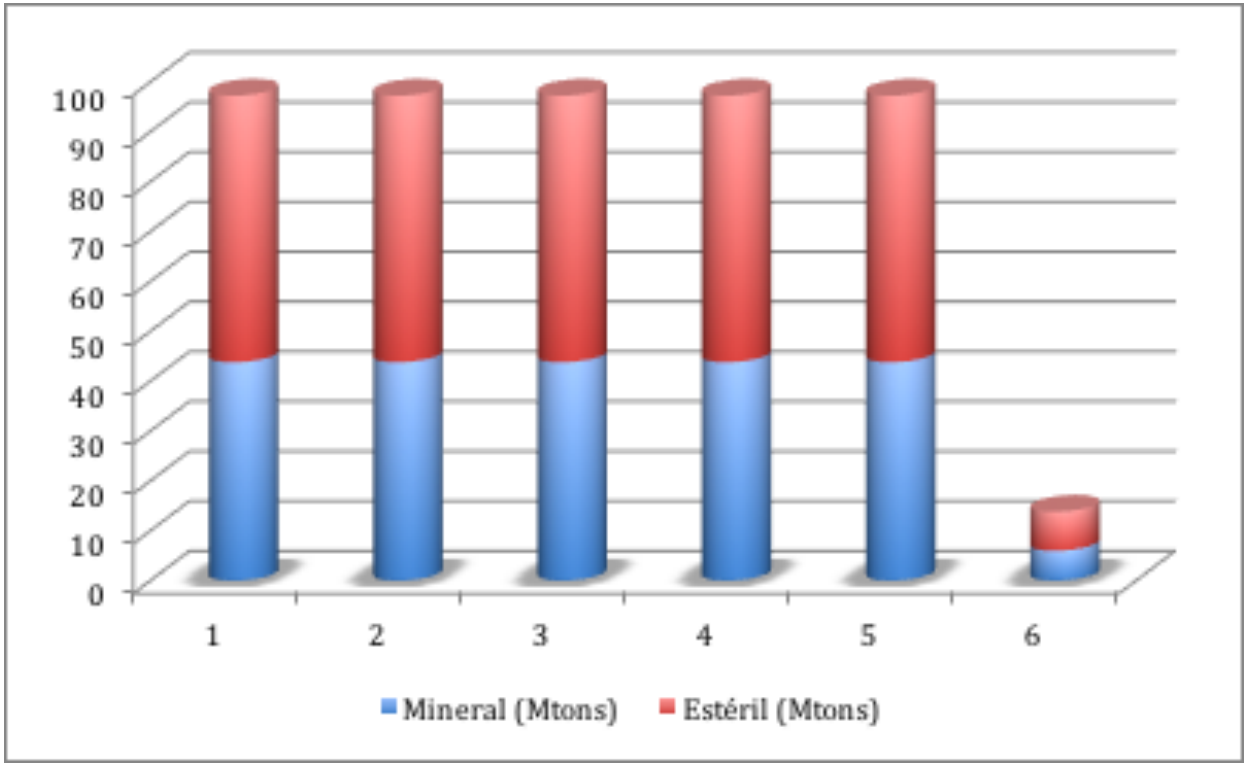


De la gráfica se puede concluir:

Tons de mineral = 225 Mt
Ley media = 0.90 % Cu
REM = (500 – 225) / 225 = 1.22

Producción Planta TPA = 365*120,000 = 43.8 MTPA
Movimiento Estéril = 43.8 * REM = 43.8 * 1.22 = 53.4 MTPA
Movimiento Total Mina = 53.4 + 43.8 = 97.2 MTPA

	1	2	3	4	5	6	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	6	225
Estéril (Mtons)	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	7.8	275.0
Movimiento Total (Mtons)	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2	13.8	500
Stripping ratio	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.30	1.22



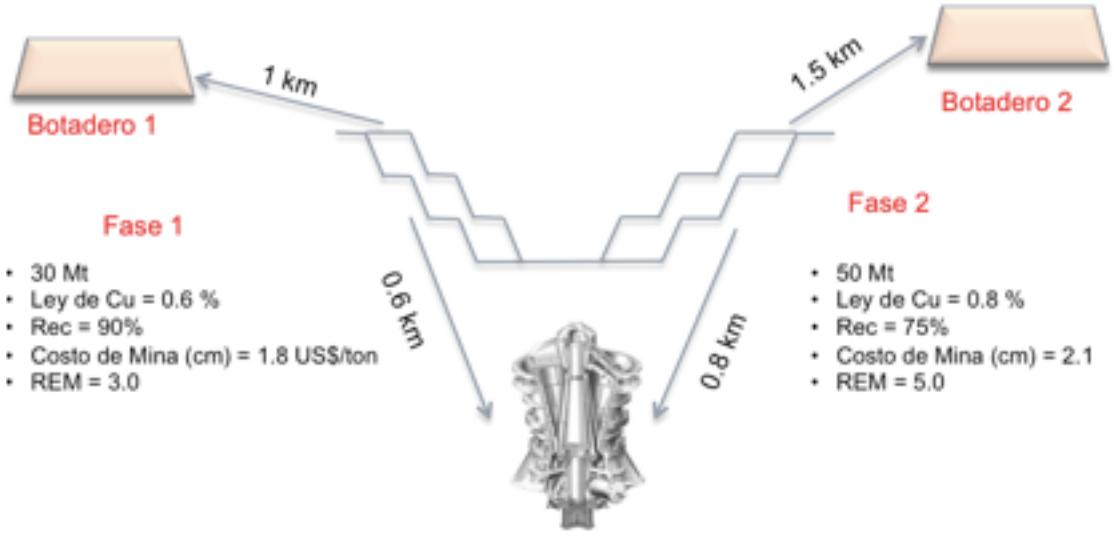
	1	2	3	4	5	6	Total
Mineral (Mtons)	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	6	225
ley (% Cu)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.65
recuperación (%)	85	85	85	85	85	85	85
Fino (Mlbs)	869.1	869.1	869.1	869.1	869.1	119.0	4464.4
Fino (Mlbs recuperado)	738.7	738.7	738.7	738.7	738.7	101.2	3794.70

¿Cuál de las dos estrategias de leyes de corte hace más rentable el negocio?

Unidad IV: **Mezclas**

Mezclas:

Una vez determinadas las fases del pit es necesario identificar los objetivos operacionales que se han fijado como meta; es decir, se requiere una cantidad de mineral a alimentar a la planta con una cierta ley, con condiciones de borde.
Algunas de estas condiciones de borde pueden ser: minimizar los costos o maximizar la producción; como por ejemplo.
Para ello, es necesario analizar las mezclas de mineral que son requeridas para satisfacer estas condiciones.



Fases en explotación

Min Z = cm_1*T_1+ cm_1*T_1*REM_1 + cp*T_1 + cv*T_1*ley_1*rec_1 + cm_2*T_2+ cm_2*T_2*REM_2 + cp*T_2 + cv*T_2*ley_2*rec_2

Min Z = 1.8*T_1+ 1.8*T_1*3 + 8*T_1 + 1.1*T_1*0.006*0.9*2204.62 + 2.1*T_2+ 2.1*T_2*5 + 8*T_2 + 1.1*T_2*0.008*0.75*2204.62

Min Z = T_1 (1.8+ 1.8*3 + 8 + 1.1*0.006*0.90*2204.62) + T_2 (2.1+ 2.1*5 + 8 + 1.1*0.008*0.75*2204.62)

Min Z = 28.295 T_1 + 35.15 T_2

Sujeto a (sa) :

Planta
$T_1 + T_2 <= 60 + 6$
$T_1 + T_2 >= 60 - 6$

Ley
$$\frac{T_1*0.6 + T_2*0.8}{T_1 + T_2} <= 0.7 + 0.035$$

$$\frac{T_1*0.6 + T_2*0.8}{T_1 + T_2} <= 0.7 - 0.035$$

$T_1 >= 0$
$T_2 >= 0$

Min Z = 28.295 T_1 + 35.15 T_2

Sujeto a (sa) :

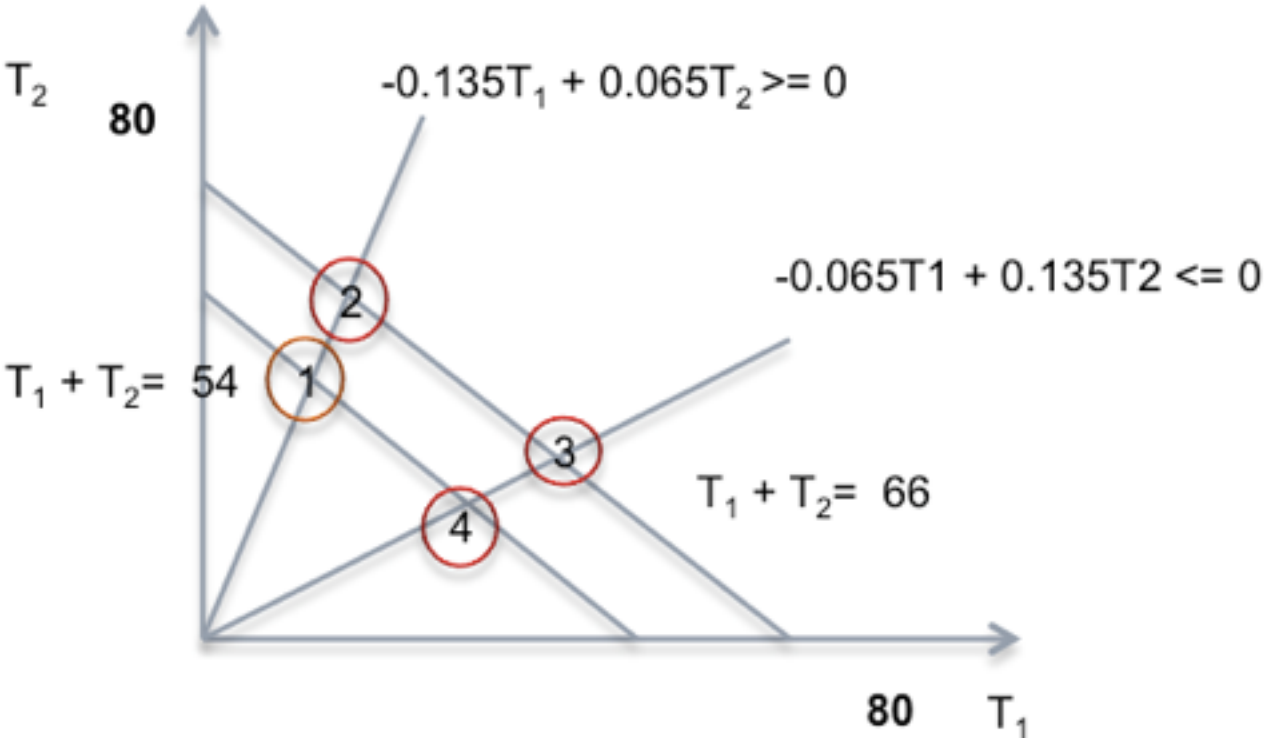
Planta
$T_1 + T_2 <= 66$
$T_1 + T_2 >= 54$

Ley
$-0.135T_1 + 0.065T_2 >= 0$

$-0.065T_1 + 0.135T_2 <= 0$

$T_1 >= 0$
$T_2 >= 0$

Esto puede ser resuelto por el método simplex gráfico



Min Z = $28.295\ T_1 + 35.15\ T_2$

(1) $T_1 + T_2 = 54$
$-0.135T_1 + 0.065T_2 = 0$ => $T_1 = 17.4$, $T_2 = 36.6$; $Z = 1{,}778$

(2) $T_1 + T_2 = 66$
$-0.135T_1 + 0.065T_2 = 0$ => $T_1 = 21.3$, $T_2 = 44.7$; $Z = 2{,}173$

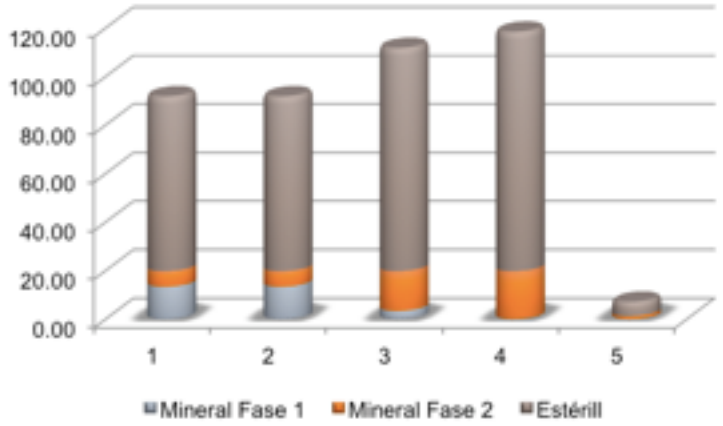
(3) $T_1 + T_2 = 66$
$-0.065T_1 + 0.135T_2 = 0$ => $T_1 = 44.6$, $T_2 = 21.7$; $Z = 2{,}024$

(4) $T_1 + T_2 = 54$
$-0.065T_1 + 0.135T_2 = 0$ => $T_1 = 36.5$, $T_2 = 17.5$; $Z = 1{,}110$

$T_1 = 36.5, T_2 = 17.5; \quad Z = 1{,}110$

Plan Minero

		1	2	3	4	5
Mineral	Fase 1	13.32	13.32	3.36	0.00	0.00
	Fase 2	6.39	6.39	16.36	19.71	1.16
	Total	19.71	19.71	19.71	19.71	1.16
Estéril	Fase 1	39.97	39.97	10.07	0.00	0.00
	Fase 2	31.94	31.94	81.78	98.55	5.80
	Total	71.91	71.91	91.84	98.55	5.80



MÓDULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA

El objetivo de este módulo es familiarizar al estudiante con temáticas básicas de las consideraciones para la determinación del rendimiento de los equipos mineros, el dimensionamiento de la flota y la evaluación económica del plan minero.

Unidad I: **Cálculo de rendimiento de equipos**

Lo primero que se debe conocer o determinar es el rendimiento de los equipos mineros:

- El rendimiento de los equipos es la forma de medir la productividad de éste en un período de tiempo.

- Estos indicadores sirven para poder ir analizando el comportamiento de los equipos y tomar decisiones.

- Se expresa en tons/h, mts/h, etc.

- Para ello es importante conocer la definición de tiempos cronológicos que tiene la empresa en donde se está trabajando, siendo el más conocido el método ASARCO.

Definición de tiempos:



Definición de tiempos

- El tiempo total diario es de 24 horas.
- En algunas empresas se descuentan los “Acts of God” que son pérdidas de tiempo por temas fuera de control humano, por ejemplo terremotos, lluvias, etc.
- Se denominan horas inhábiles.
- En general estas horas son muy pocas ya que son eventos inesperados, pero necesarios de contabilizar para el cálculo de los indicadores.

Horas de mantención (HMT):

• Existen dos tipos de mantención: Programada y no-programada.
• Durante este tiempo el equipo está siendo sometido a mantención o reparación para poder mantener la continuidad de la operación.

Horas de Reserva (HRE):

• Son las horas hábiles en que el equipo está en condiciones electro-mecánicas de cumplir su función y no se realiza; por ejemplo la detención del equipo por colación del operador.
• También se asigna este código para los equipos que no han sido considerados en el plan minero y no se requiere su uso.
• Si el equipo de carguío no se encuentra disponible y los camiones no son re-asignados a otros equipos de carguío, estos toman el código de "Reserva"

Horas de Pérdidas Operacionales (HPE):

• Estas son las horas en que el equipo está en condiciones de operar; sin embargo por condiciones de operación el equipo no está realizando el trabajo para el cual ha sido asignado
• Algunas pérdidas operacionales son:
• Tiempo de espera en pala
• Tiempo de espera en chancador
• Cambio de turno
• Tiempo de traslado
• Baño
• Etc

Indicadores más utilizados:

Disponibilidad (D):

• Es el tiempo en que el equipo está en condiciones mecánicas y eléctricas para operar.
• Se expresa en porcentaje.

$$D = \frac{\text{Horas Hábiles} - \text{Horas de Mantención}}{\text{Horas Hábiles}} * 100$$

• **Ejemplo:**

• Si el equipo está en mantención por tres horas, la disponibilidad del día es:
• $D(\%) = \frac{(24-3)}{24} * 100$

Disponibilidad 87,5%

Utilización (U):

- Es el tiempo en que el equipo se encuentra operando.
- Se deben contabilizar las pérdidas operacionales.
- Se expresa en porcentaje.

U = Horas Disponibles – Perdidas Operacionales*100
Horas Disponibles

- **Ejemplo:**

- Si el equipo está en mantención por tres horas y las perdidas operacionales son de 2 horas.
- U(%) =(21 – 2)*100
21
Utilización : 90.5%

Horas Efectivas:

- Son las horas en que el equipo se encuentra realizando la operación para la cual fue diseñado.
- Ejemplo:
- Si la mantención es de tres horas y las pérdidas operacionales son 2 horas.
- Las horas efectivas son : 24 – 3 - 2 = 19
- También se pueden calcular como : 24*D*U = 24*87.5%*90.5% = 19 horas.

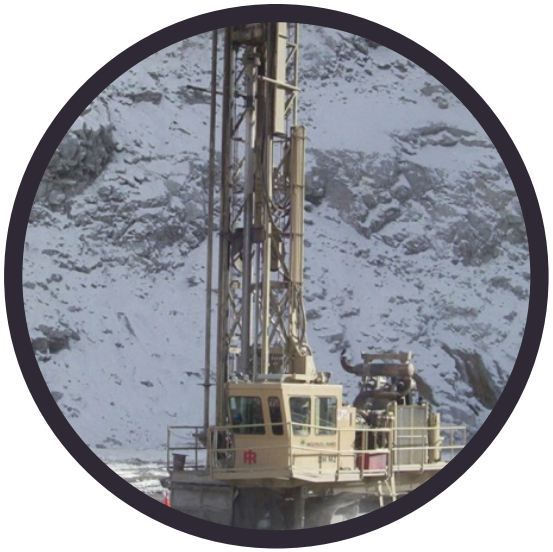
Cálculo de rendimientos de equipos:

El tamaño de los equipos de perforación va a depender del nivel de producción deseado.
Los diámetros de perforación van a depender del tipo de tronadura requerido:

Tronadura de control, Precortes, Buffer, 1ra línea de producción:
(6 ½"- 7 7/8" – 10 5/8" – 11")

Tronadura de producción
(10 5/8" – 11" – 12 ¼" - 13 ¾")

Las marcas más usuales son IR, Atlas Copco, Bucyrus, Sandvik (Tamrock)



Perforadora de producción

La velocidad de perforación depende de varias variables, entre ellas tenemos:

- Dureza de la roca
- Pull-down
- Velocidad de rotación
- Diámetro del pozo
- Desgaste de los bits de los triconos

- Presión y caudal del aire.
- Experiencia del operador.
- Etc

Es importante recordar que en cada pozo se debe perforar la pasadura (sobre-perforación) que se requiere para lograr la extracción completa del banco (L).

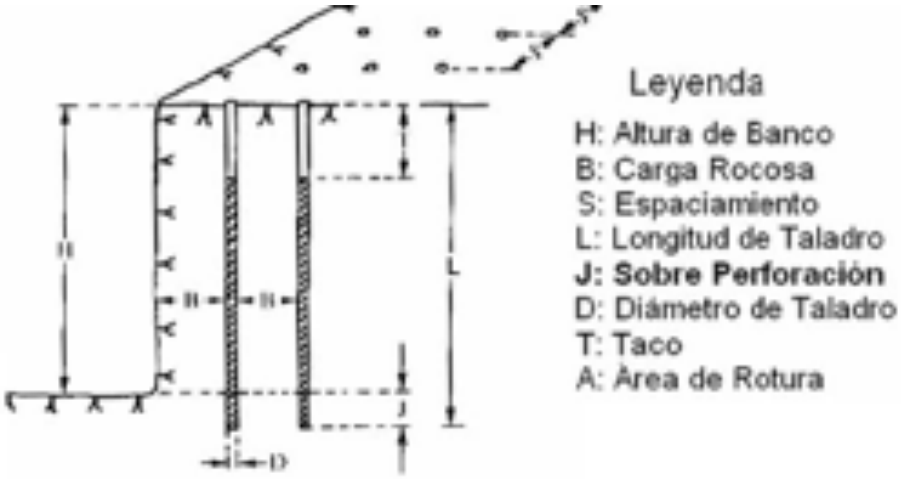


Diagrama de disparo

Se debe tomar en cuenta que para perforar un pozo se deben agregar varias barras para lograr la profundidad deseada al igual que la máquina debe trasladarse para cambio entre pozos en un diagrama de disparo.

Ejemplo:

H=10 mts
J= 3 mts
Tiempo efectivo de perforación = 25 minutos por pozo.
Rendimiento = (10 + 3) mts/25 mins
Rendimiento = 31 mts/hora efectiva

Carguío:

Ejemplo:

Pala de 53 yd3, aproximadamente 70 tons por baldada.
Número de pases : 3
Velocidad de penetración por baldada: 1'
Swing (velocidad de giro): 15"
Descarga de balde : 15"
Rendimiento (tons/hora efectiva) = 3*70 tons / (3*1'+3*2*0.25'+3*0.25')*60 (hrs)
Rendimiento (tons/hora efectiva) = 210/5.25'*60 = 2400 tons/hora

Transporte:

El tamaño de los equipos de transporte dependen de de la velocidad de extracción requerida, costos de operación, distancias de los destinos, etc.
Existen varias empresas que fabrican camiones de extracción, siendo las más conocidas: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, entre otros.
Existen camiones de transmisión mecánica, eléctrica y combinados.



Camiones de extracción

La velocidad de transporte depende de:

- Tipo de camión
- Distancia a recorrer
- Ancho de los caminos
- Pendiente de los caminos
- Número de intersecciones
- Número de switchbacks
- TKPH (tons kms / hora)
- Velocidades permitidas (restricción)
- Experiencia del operador.
- Etc

El tkph es un indicador que sirve para mejorar la vida útil de los neumáticos y evitar que se destruyan por sobrecalentamiento.

Antes de calcular el rendimiento de un equipo de transporte es imprescindible conocer el tiempo de ciclo:

Tiempo de ciclo= T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7

• Tiempo de viaje cargado (T4)



• Tiempo de maniobra y acumulamiento.
• Tiempo de descarga (T6)



• Tiempo de viaje vacío (T7)



• Tiempo de espera en pala (T1)
• Tiempo de maniobra y acumulamiento (T2)
• Tiempo de carguío (T3)



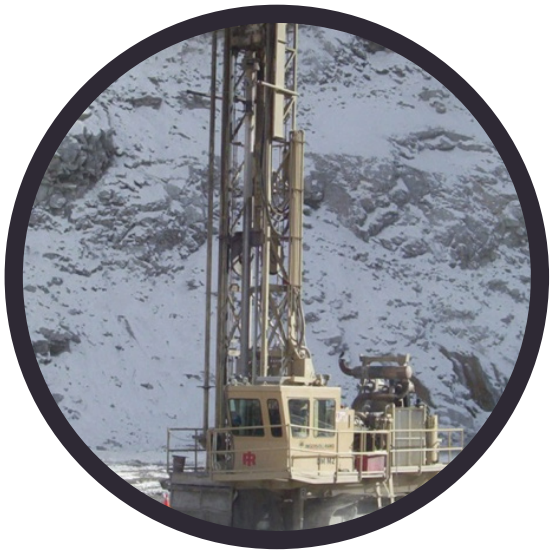
Ejemplo:

Camión de 200 toneladas
Distancia a Botadero = 2.5 kms
Velocidad (media) cargado = 10 km/h
Velocidad (media) vacío = 20 km/h
Tiempo de espera en pala (t1) = 10’
Tiempo de maniobra y aculatamiento (t2) = 1’
Tiempo de carguío (t3) = 5’
Tiempo de viaje cargado (t4) = ?
Tiempo de maniobra y aculatamiento (t5) = 2’
Tiempo de descarga (t6) = 30”
Tiempo de viaje vacío (t7) = ?
t4 = 2.5 kms/10kmh = 15’
t5 = 2.5 kms/20kmh = 7.5’

Tiempo de ciclo = 10 + 1 + 5 + 15 + 2 + 0.5 + 7.5 = 41’
Rendimiento (tph) = 200/41’*60 = 293 tph

Unidad II: **Dimensionamiento de flotas**

Para poder dimensionar la flota, se requiere conocer el plan mineros, las condiciones de mantenimiento (Disponibilidad) y operaciones (Utilización) de los equipos; así como también, los rendimientos de los equipos por hora efectiva.







Equipos principales y auxiliares



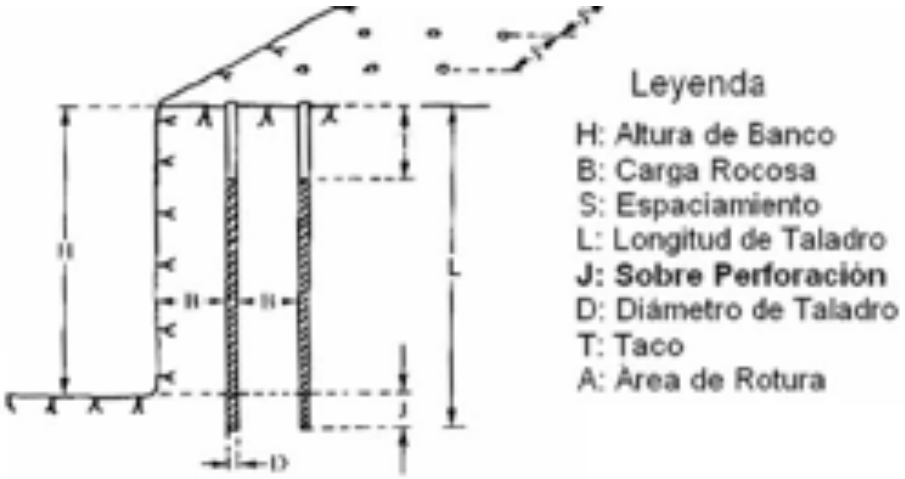




Perforadora:

Para poder dimensionar las perforadoras requeridas, se necesita conocer el diagrama de disparo y los requerimientos del plan minero:

Alimentación Planta 60 ktpd
REM = 3.0
Sea B = Burden (Distancia hacia cara libre) = 7 mts
E = Espaciamiento (Distancia entre pozos) = 8 mts



H = 10 mts
J = 3 mts
Densidad del material = 2.5 ton/m3
Velocidad de perforación = 28 mts/h efectiva
Disponibilidad = 75%
Utilización = 60%

Número de pozos para plan minero:

- Volumen de Tronadura de un pozo = B*E*H*densidad = 7*8*10*2.5 = 1,400 tons por pozo.
- Pozos requeridos en mineral = 60,000/1,400 = 43
- Mts a perforar = 43*L = 43*(10 + 3) = 559 mts
- Tiempo efectivo de perforación = 559 mts /28 mts/h = 20 horas
- Número de máquinas perforadoras = 20/(24*D*U) = 20/(24*0.75*0.60) = 1.85 = 2 perforadoras

- Pozos requeridos en estéril = 60,000*3/1,400 = 129
- Mts a perforar = 129*L = 129*(10 + 3) = 1,667 mts
- Tiempo efectivo de perforación = 1,667 mts /28 mts/h = 60 horas
- Número de máquinas perforadoras = 60/(24*D*U) = 20/

(24*0.75*0.60) = 5.55 = 6 perforadoras

Total de Perforadoras requeridas = 2 + 6 = 8.

Palas:

- Disponibilidad palas = 90%
- Utilización = 85%
- Mineral requerido cargar = 60,000 tons
- Rendimiento Pala en mineral = 2,400 tph
- Tiempo efectivo de carguío = 60,000 / 2,400 = 25 horas
- Número de Palas = 25/(24*0.9*0.85) = 1.36 = 2 palas
- Estéril requerido cargar = 60,000*3 = 180,000 tons
- Rendimiento Pala en estéril = 2,400 tph
- Tiempo efectivo de carguío = 180,000 / 2,400 = 75 horas
- Número de Palas = 75/(24*0.9*0.85) = 4.08 = 4 palas

Total de Palas requeridas = 2 + 4 = 6.

Camiones:

- Disponibilidad camiones = 85%
- Utilización = 80%
- Mineral requerido transportar = 60,000 tons
- Rendimiento a chancado = 600 tph
- Tiempo efectivo de carguío = 60,000 / 600 = 100 horas
- Número de Camiones = 100/(24*0.85*0.8) = 5.44 = 6 camiones
- Estéril requerido transportar = 180,000 tons
- Rendimiento a botadero = 293 tph
- Tiempo efectivo de carguío = 180,000 / 293 = 614 horas
- Número de Camiones = 614/(24*0.85*0.8) = 40 camiones

Total de Camiones requeridos = 6 + 40 = 46.

Equipos Auxiliares:

Normalmente no se calculan los rendimientos de estos equipos, ya que es muy difícil hacerlo debido a la variedad de trabajos que hacen y es difícil medir, por ejemplo, las toneladas que empuja un Bulldozer o Wheeldozer por hora.

Es muy común trabajar con datos empíricos de la propia empresa y que se asignan cuotas como por ejemplo:

- Bulldozers: 2 por cada pala
- Wheeldozers: 1 por cada pala + 1 por cada botadero
- Motoniveladora: 1 por cada pala y 1 por botadero + **1** caminos principales
- Camión Algibe: 1 por cada frente de carguío y 1 por cada **botadero.**

Unidad III: **Evaluación económica**

Existen varios parámetros que se deben conocer para evaluar un plan minero y estos son los siguientes:

- Plan Minero.
- Los costos operativos.
- Las inversiones
- Tiempo de depreciación
- Tasa de Impuesto
- Tasa de descuento (WACC)

Ejemplo:

- El plan minero considera una alimentación a planta de 60 ktpd con una REM de 3.0.
- Vida útil del proyecto = 10 años.
- La ley del mineral es 0.75% de CuT con una recuperación de un 85%.
- Precio del mineral = 2.4 US$/lb
- cm = 1.9 US$/ton movida
- cp = 7.5 US$/ton tratada
- cv = 1.0 US$/lb
- Número de palas = 6
- Número de camiones = 46
- Número de perforadoras = 8
- Tiempo de depreciación de los equipos = 5 años.
- Costo de adquisición de una pala = 20 MUS$
- Costo de adquisición de una camión = 5 MUS$
- Costo de adquisición de una perforadora = 0.85 MUS$
- Tasa de Impuesto = 35%
- WACC = 12%

Nota: las inversiones de los equipos de apoyo no se consideraron solo para simplificar el ejemplo.

- Inversión Total = 20*6 + 5*46 + 8*.85 = 357 MUS$
- Depreciación = 357/5 = 71.4 MUS$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tonelaje de Mineral (Kt)		21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900	21900
Tonelaje de Estéril (Kt)		65700	65700	65700	65700	65700	65700	65700	65700	65700	65700
Tonelaje Total (Kt)		87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600	87600
Cu Fino (Mlbs)		307.8	307.8	307.8	307.8	307.8	307.8	307.8	307.8	307.8	307.8
Ingreso (MUS$)		**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**	**738.7**
Costo Mina		-166.4	-166.4	-166.4	-166.4	-166.4	-166.4	-166.4	-166.4	-166.4	-166.4
Costo de Tratamiento		-164.3	-164.3	-164.3	-164.3	-164.3	-164.3	-164.3	-164.3	-164.3	-164.3
Costo de Venta		-307.8	-307.8	-307.8	-307.8	-307.8	-307.8	-307.8	-307.8	-307.8	-307.8
Costo Total		**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**	**-638.5**
Margen de Contribución		**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**
Depreciación		-71.4	-71.4	-71.4	-71.4	-71.4					
Utilidad antes de Impto		**28.8**	**28.8**	**28.8**	**28.8**	**28.8**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**	**100.2**
Impto		-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-10.1	-35.1	-35.1	-35.1	-35.1	-35.1
Utilidad despues de Impto		**18.7**	**18.7**	**18.7**	**18.7**	**18.7**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**
Depreciación		71.4	71.4	71.4	71.4	71.4	0	0	0	0	0
Flujo de caja		90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1
Inversiones	357										
Flujo de Caja Neto	**-357**	**90.1**	**90.1**	**90.1**	**90.1**	**90.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**	**65.1**
VAN (12%)	**101.2**										
TIR (%)	**19%**										

- VAN (MUS$) = 101.2
- TIR (%) = 19 %

Con estos resultados se puede decir que el proyecto es rentable con un VAN mayor que cero y un TIR mayor que el WACC.

mine-class
educación online